TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO

THỊ GIÁC MÁY TÍNH

TÊN ĐỀ TÀI

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ THỜI GIAN VÀ PHÂN LOẠI CÚ ĐÁNH TRONG VIDEO TRẬN ĐẤU CẦU LÔNG ĐƠN

Giảng viên hướng dẫn: **TS. HUỲNH HỮU HƯNG**

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN	LỚP HỌC PHẦN
Hoàng Văn Tấn Đạt	23.16A
Nguyễn Lê Dung	23.16A

ĐÀ NẴNG, 10/2026

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Sinh viên thực hiện	Các nhiệm vụ	Tự đánh giá
Nguyễn Lê Dung	Chuẩn bị và tiền xử lý bộ dữ liệu video ShuttleSet	Đã hoàn thành
	Chuẩn hóa và làm sạch không gian nhãn 8 nhóm cú đánh	Đã hoàn thành
	Viết code trích xuất các luồng đặc trưng dữ liệu	Đã hoàn thành
	Tham gia huấn luyện và đánh giá mô hình thử nghiệm	Đã hoàn thành
Hoàng Văn Tấn Đạt	Tìm hiểu và thiết kế kiến trúc mô hình Robust KAP	Đã hoàn thành
	Viết code huấn luyện mô hình chính, tối ưu hóa siêu tham số	Đã hoàn thành
	Đánh giá mô hình bằng các chỉ số Accuracy và Macro-F1	Đã hoàn thành
	Xây dựng hệ thống Backend API và tích hợp pipeline	Đã hoàn thành

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ..... **i**

MỤC LỤC ..... **ii**

DANH MỤC HÌNH VẼ ..... **iv**

DANH MỤC BẢNG ..... **vi**

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI **1**

1.1. Thực trạng và bối cảnh nghiên cứu 1

1.2. Các thách thức kỹ thuật đặt ra 1

1.3. Mục tiêu và Đóng góp của đề tài 2

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT **3**

2.1. Bài toán nhận dạng hành động từ video và khung xương 3

2.1.1. Sự tiến hóa của các phương pháp nhận dạng hành động trong thể thao 3

2.1.2. Phân tích so sánh các hướng tiếp cận trong môn cầu lông 5

2.2. Các mô hình và công nghệ nền tảng 5

2.2.1. Mạng tích chập không-thời gian Multi-Task R(2+1)D-18 5

2.2.2. Mô hình ước lượng tư thế người chơi YOLOv8-Pose 7

2.2.3. Mạng nơ-ron định vị vật thể siêu tốc độ FastTrackNet 10

2.2.4. Phép biến đổi xạ ảnh phẳng Homography và chuẩn hóa tọa độ sân 2D 12

2.2.5. Thuật toán tinh chỉnh thời điểm tiếp xúc cơ học 13

2.3. Các kỹ thuật tối ưu và cơ chế của mô hình Robust KAP 14

2.3.1. Mã hóa chuỗi thời gian phân tách 3 pha động học 15

2.3.2. Cổng kiểm soát chất lượng thích ứng 16

2.3.3. Thuật toán lọc trùng thời gian hai giai đoạn 17

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN **19**

3.1. Chiến lược xây dựng Dữ liệu (Data Pipeline) 19

3.1.1. Nguồn dữ liệu huấn luyện ShuttleSet 19
3.1.2. Chuẩn hóa không gian nhãn kỹ thuật (Taxonomy Unification) 19
3.1.3. Thống kê mô tả dữ liệu và phân chia tập dữ liệu cấp trận đấu 21
3.2. Quy trình trích xuất đặc trưng đa phương thức 22
3.3. Chiến lược huấn luyện hai giai đoạn (Two-Stage Training Strategy) 23
3.3.1. Giai đoạn 1: Huấn luyện bộ định vị va chạm Dense Hit Detector 23
3.3.2. Giai đoạn 2: Huấn luyện mô hình hợp nhất Robust KAP từ đầu 23
3.4. Bảng thiết lập siêu tham số huấn luyện chi tiết 24
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM 26
4.1. Đánh giá hiệu năng định vị thời gian cú đánh (Hit Spotting) 26
4.2. Kết quả huấn luyện và phân loại của mô hình Robust KAP 27
4.3. Phân tích ma trận nhầm lẫn dưới góc nhìn cơ sinh học thể thao 29
4.4. So sánh thực nghiệm đối đầu với các công trình quốc tế 30
4.5. Kết quả phân tích chiến thuật và Triển khai Backend FastAPI 32
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 35
5.1. Kết luận 35
5.1.1. Đánh giá tính đúng đắn của phương pháp tiếp cận 35
5.1.2. Đánh giá các chỉ số định lượng cốt lõi 35
5.1.3. Phân tích các tồn tại và hạn chế (Critical Analysis) 35
5.2. Hướng phát triển trong tương lai 36
TÀI LIỆU THAM KHẢO 37

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1. Nhận dạng hành động từ chuỗi khung hình RGB truyền thống 4

Hình 2. Mô hình hóa đồ thị khung xương không-thời gian 4

Hình 3. Phân rã khối tích chập 6

Hình 4. Các khối (2+1)D(2+1)D(2+1)D được xếp chồng trong mạng ResNet-18. ... 6

Hình 5. Kiến trúc mạng YOLOv8-Pose 8

Hình 6. Phân vùng ranh giới sân và gán nhãn người chơi 9

Hình 7. Kiến trúc mạng FastTrackNet 10

Hình 8. Quỹ đạo quả cầu sau khi nội suy 11

Hình 9. Biến đổi Homography sân đấu 12

Hình 10. Tinh chỉnh khung hình tiếp xúc chạm vợt 14

Hình 11. Tổng quan kiến trúc mô hình Robust KAP 14

Hình 12. Cơ chế mã hóa 3 pha động học 16

Hình 13. Cổng kiểm soát chất lượng thích ứng 17

Hình 14. Thuật toán Two-Stage Temporal NMS 18

Hình 15. Cây phân cấp không gian nhãn kỹ thuật cú đánh 19

Hình 16. Phân bố 8 lớp kỹ thuật ShuttleSet 21

Hình 17. Phân chia dữ liệu theo trận đấu 21

Hình 18. Quy trình trích xuất đặc trưng đa phương thức 22

Hình 19. Hình Quy trình huấn luyện hai giai đoạn 23

Hình 20. Đường cong Precision-Recall của Hit Spotting 26

Hình 21. Đồ thị quá trình huấn luyện mô hình Robust KAP 27

Hình 22. Biểu đồ F1-Score của 8 lớp kỹ thuật 29

Hình 23. Ma trận nhầm lẫn của mô hình Robust KAP 29

Hình 24. Sơ đồ so sánh độ chính xác và số lượng tham số 31

Hình 25. Giao diện dòng thời gian điểm số trận đấu..... 32

Hình 26. Bản đồ nhiệt 9 vùng sân chiến thuật..... 33

Hình 27. Biểu đồ Radar so sánh kỹ năng hai vận động viên..... 34

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Không gian nhãn 8 nhóm kỹ thuật cú đánh 20

Bảng 2. Các siêu tham số huấn luyện mô hình 24

Bảng 3. Kết quả định vị thời gian cú đánh 26

Bảng 4. Kết quả phân loại của mô hình Robust KAP 28

Bảng 5. So sánh hiệu năng với các mô hình quốc tế 30

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Thực trạng và bối cảnh nghiên cứu

Trong thể thao đỉnh cao, phân tích video thi đấu (Sports Analytics) đóng vai trò quyết định trong việc hỗ trợ chiến thuật cho huấn luyện viên (HLV) và nâng cao hiệu năng vận động viên (VĐV). Cầu lông là môn thể thao có tốc độ vật thể nhanh nhất thế giới, với những cú đập cầu (smash) vượt 400 km/h và các pha đối công diễn ra chớp nhoáng (dưới 0,3 giây mỗi cú đánh).

Tuy nhiên, việc phân tích trận đấu hiện nay chủ yếu vẫn thực hiện thủ công bằng mắt thường:

- Tốn thời gian và nhân lực: Thống kê chi tiết một trận đấu kéo dài 3 set thường mất từ 4 đến 6 giờ ghi chép thủ công từng cú đánh, làm chậm trễ quá trình chuẩn bị chiến thuật.
- Tính chủ quan cao: Do nhịp độ quá nhanh, chuyên viên dễ nhầm lẫn giữa các kỹ thuật có tư thế chuẩn bị tương đồng (như Đập cầu và Bỏ nhỏ).
- Thiếu công cụ số hóa tức thời: Người xem truyền hình và ban huấn luyện không thể tra cứu nhanh tỷ lệ kỹ thuật hay nhật ký timeline diễn biến nếu không có hệ thống tự động hóa.

Vì vậy, việc ứng dụng Thị giác máy tính (Computer Vision) để tự động nhận diện trận đấu từ video là hướng đi cấp thiết, mang lại giá trị thực tiễn cao cho cả thể thao chuyên nghiệp lẫn phong trào.

1.2.Các thách thức kỹ thuật đặt ra

Bài toán nhận dạng cú đánh cầu lông đối mặt với ba rào cản kỹ thuật chính:

- Thách thức từ luồng video thô (Chưa qua cắt gọt):

  Các nghiên cứu trước đây (như TemPose, BST) hầu hết giả định video đã được cắt sẵn quanh khung hình chạm cầu (hit frame). Trong thực tế, hệ thống phải tự định vị thời điểm xảy ra cú đánh và xác định ai là người đánh giữa một video dài chứa nhiều phân đoạn bóng ngoài cuộc.

- Sự tương đồng về mặt cơ sinh học (Kinematic Ambiguity):

  Nhiều kỹ thuật có động tác chuẩn bị gần như trùng khớp. Ví dụ: cú Đập cầu (Smash) và Bỏ nhỏ (Drop) đều bắt đầu bằng pha bật nhảy vung vợt trên cao; sự khác biệt cốt lõi chỉ xuất hiện trong vài mili-giây tại góc gập cổ tay khi chạm cầu và quỹ đạo bay sau đó. Nếu chỉ nhìn hình ảnh RGB phẳng hoặc chuỗi khung xương đơn thuần, mô hình rất khó phân biệt.

- Hiện tượng suy giảm tín hiệu và mất dấu (Sensor Degradation):

  Vận tốc cầu quá lớn gây nhòe chuyển động (motion blur) khiến TrackNet dễ mất dấu quả cầu trong 2–4 frame. Đồng thời, góc quay camera truyền hình xiên góc khiến các mô hình Pose Estimation dễ bị che khuất hoặc dự đoán sai khớp tay. Các mạng hợp nhất truyền thống coi mọi luồng dữ liệu đều hoàn hảo, dẫn đến việc lan truyền nhiễu và làm tụt giảm độ chính xác chung.

1.3. Mục tiêu và Đóng góp của đề tài

Đề tài nghiên cứu và phát triển hệ thống Robust KAP (Kinematics- and Quality-Aware Perception) — giải pháp toàn diện từ video thô đến việc tạo lập timeline kỹ thuật số, giải quyết đồng thời 4 câu hỏi: Khi nào xảy ra cú đánh? Ai là người đánh? Đánh kỹ thuật gì (8 nhóm chuẩn)? Và hướng đánh nào (Thuận/Trái tay/Vòng đầu)?

Các đóng góp cốt lõi của đề tài:

- Quy trình hoàn chỉnh từ video đến timeline: Tích hợp bộ phát hiện tiếp xúc HIT Detector đạt F1-Score 85,64% tại dung sai ±5\pm 5±5 frame và độ chính xác nhận diện người đánh đạt 98,92% từ video chưa cắt.
- Mã hóa chuỗi theo 3 pha tiếp xúc: Phân chia chuyển động thành 3 pha động học: Tiếp cận (Approach), Tiếp xúc (Impact), và Bay theo đà (Flight), bảo toàn đặc trưng vận tốc cực đại tại thời điểm tiếp xúc cầu.
- Cổng nhận biết chất lượng thích ứng (Quality-Aware Modality Gate): Sử dụng Sigmoid độc lập để giảm ảnh hưởng của dữ liệu lỗi khi TrackNet mất dấu cầu hoặc Pose bị che khuất, hạn chế lan truyền nhiễu.
- Hiệu năng cao, mô hình gọn nhẹ: Trên ShuttleSet, đạt 85,87% Top-1 Accuracy, 83,28% Macro-F1 và 95,35% độ chính xác hướng đánh.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Bài toán nhận dạng hành động từ video và khung xương

2.1.1. Sự tiến hóa của các phương pháp nhận dạng hành động trong thể thao

Nhận dạng hành động con người (Human Action Recognition - HAR) là một trong những bài toán kinh điển nhưng phức tạp nhất của thị giác máy tính. Quá trình phát triển của HAR trải qua ba giai đoạn tiến hóa chính:

- Giai đoạn trích xuất thủ công (Hand-crafted Features):

Sử dụng các thuật toán truyền thống như biểu đồ luồng quang (Optical Flow), bẫy góc Harris kết hợp HOG (Histogram of Oriented Gradients) và HOF (Histogram of Optical Flow). Nhược điểm là phụ thuộc vào chuyên gia thiết kế đặc trưng và sụp đổ khi bối cảnh nền thay đổi.

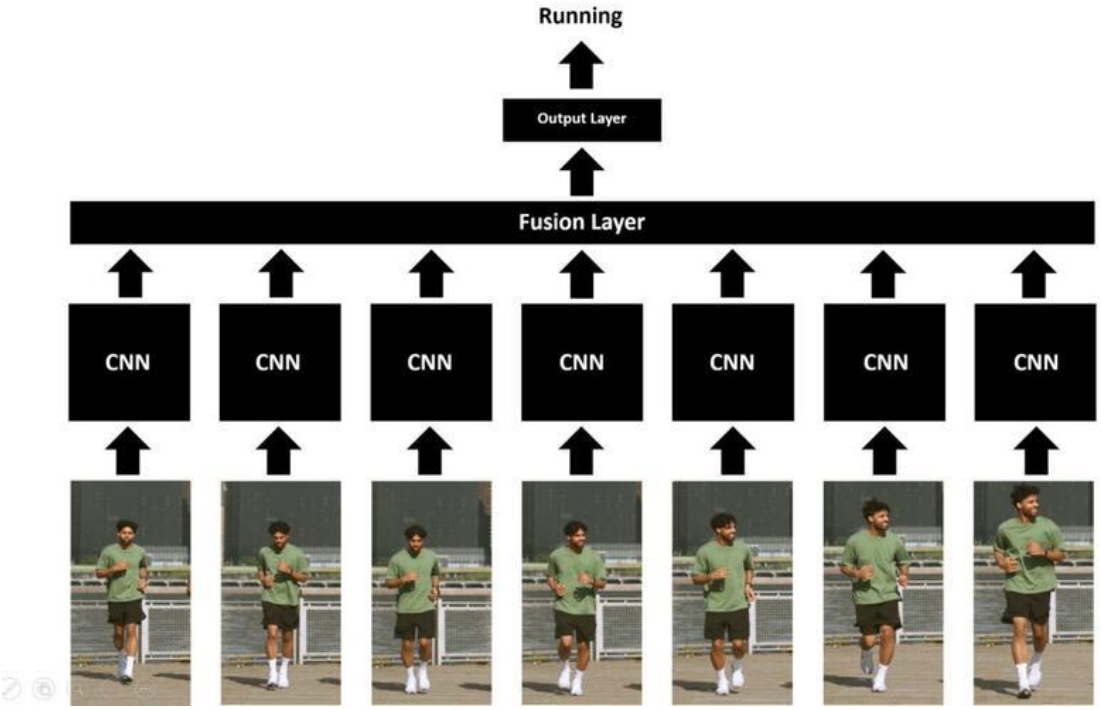
- Giai đoạn Mạng nơ-ron tích chập 3D (3D-CNN):

Mở rộng phép tích chập không gian 2D sang chiều thời gian (C3D, I3D, SlowFast). Mặc dù học tốt đặc trưng chuyển động nhưng mô hình 3D-CNN có lượng tham số khổng lồ, chi phí tính toán cao và dễ bị "học vẹt" màu sắc đồng phục, mặt sân hoặc biển quảng cáo ngoài biên.

- Giai đoạn Nhận dạng hành động từ khung xương (Skeleton-based Action Recognition - SAR):

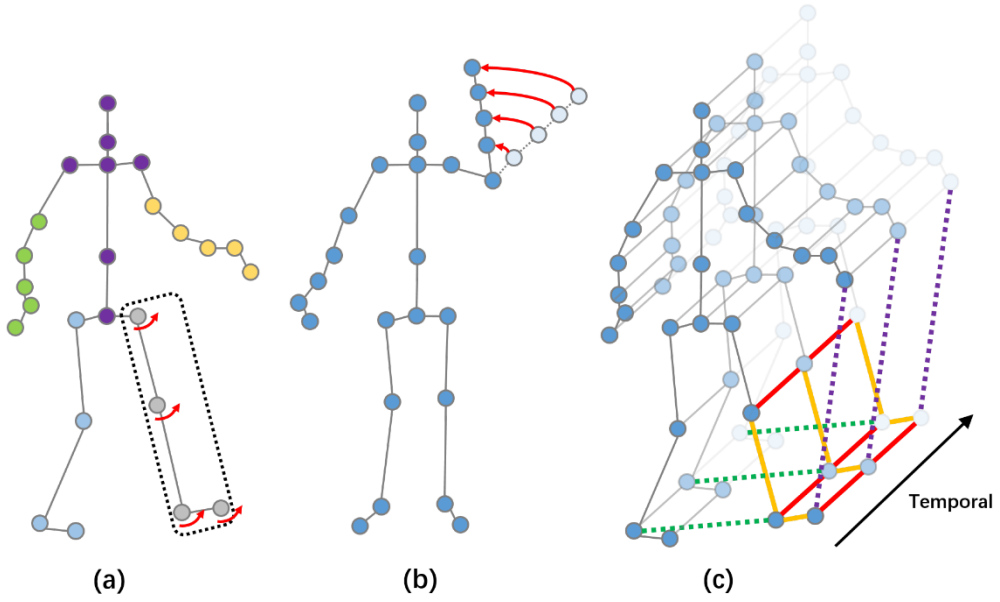
Chuyển dịch trọng tâm sang việc chỉ mô hình hóa chuỗi tọa độ các khớp xương cơ thể (Keypoints) theo thời gian. SAR tận dụng các mạng đồ thị không-thời gian (ST-GCN, BlockGCN, ProtoGCN) hoặc mạng Transformer (SkateFormer, TemPose) để phân tích động học. SAR loại bỏ hoàn toàn nhiễu nền và bất biến với ngoại hình VĐV, trở thành xu hướng chủ đạo trong phân tích thể thao hiện đại.

(a) Nhận dạng hành động từ chuỗi khung hình RGB truyền thống



Hình 1. Nhận dạng hành động từ chuỗi khung hình RGB truyền thống (RGB-based HAR)

b) Mô hình hóa đồ thị khung xương không-thời gian (Skeleton-based Action Recognition - SAR)



Hình 2. Mô hình hóa đồ thị khung xương không-thời gian

2.1.2. Phân tích so sánh các hướng tiếp cận trong môn cầu lông

Cầu lông sở hữu tính chất đối kháng tốc độ cao với các pha xử lý biến thiên liên tục. Bảng phân tích dưới đây chỉ ra ưu nhược điểm của các cách tiếp cận:

- Phương pháp chỉ dùng RGB (RGB-only): Học trọn vẹn ngữ cảnh tiếp xúc giữa vợt và cầu, nhận diện tốt bề mặt trực quan. Tuy nhiên, mô hình rất nặng và dễ bị quá khớp (overfitting) với ánh sáng nhà thi đấu cụ thể.
- Phương pháp chỉ dùng Khung xương (Skeleton-only): Rất nhẹ và học tốt nhịp điệu di chuyển bước chân (footwork) của VĐV. Tuy nhiên, mô hình hoàn toàn "mù" thông tin quả cầu và không nhìn thấy bề mặt mặt vợt, dẫn đến việc không thể phân biệt được các cú đánh có tư thế vung tay tương tự nhau.
- Phương pháp Hợp nhất đa phương thức (Multimodal Fusion): Đây là hướng đi tất yếu và toàn diện nhất. Bằng cách kết hợp đồng thời Hình ảnh RGB (ngữ cảnh trực quan) + Khung xương Pose (tư thế người) + Tọa độ sân phẳng Court (vị trí chiến thuật) + Quỹ đạo bay Shuttlecock (kết quả tác động lực), hệ thống có đủ thông tin để phân loại chính xác các kỹ thuật tinh tế.

2.2. Các mô hình và công nghệ nền tảng

2.2.1. Mạng tích chập không-thời gian Multi-Task R(2+1)D-18

- Nguyên lý kiến trúc: Trong các mạng tích chập video 3D truyền thống (như C3D hay I3D), mô hình thường áp dụng một bộ lọc tích chập 3D nguyên khối với kích thước k×d×d (trong đó k là chiều dài thời gian tương ứng với số khung hình, và d×dlà kích thước không gian của bộ lọc). Cách tiếp cận này buộc mạng phải học đồng thời cả đặc trưng hình ảnh lẫn biến thiên chuyển động trong cùng một phép toán, dẫn đến chi phí tính toán lớn và việc tối ưu hóa gradient gặp nhiều khó khăn.

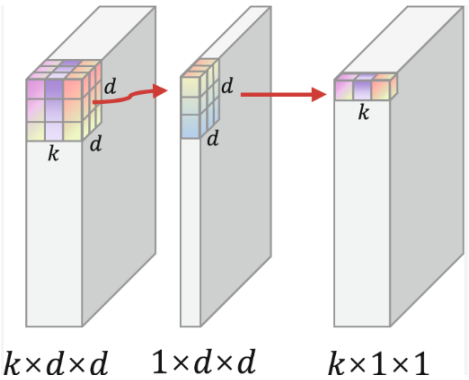
Để khắc phục nhược điểm này, kiến trúc R(2+1)D đề xuất phân rã phép tích chập 3D nguyên khối thành hai giai đoạn tích chập nối tiếp nhau:

$$\text{Conv3D}(k\times d\times d) \longrightarrow \text{Conv2D}(1\times d\times d) + \text{Conv1D}(k\times 1\times 1).$$

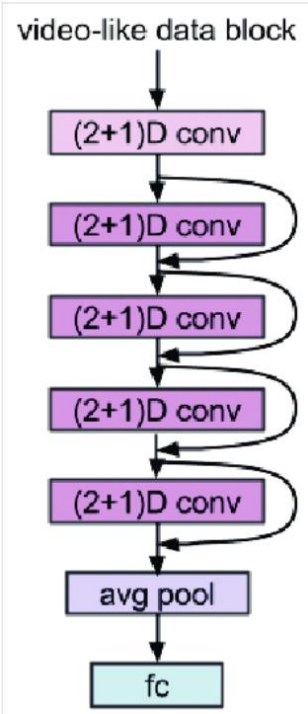
- Giai đoạn 1 (Tích chập không gian 2D): Sử dụng bộ lọc kích thước 1×d×d quét độc lập trên từng khung hình riêng lẻ. Giai đoạn này tập trung hoàn toàn vào

việc trích xuất các đặc trưng tĩnh như biên dạng cơ thể vận động viên, mặt vợt và hình thái quả cầu.

- Giai đoạn 2 (Tích chập thời gian 1D): Ngay sau bước không gian, một bộ lọc kích thước k×1×1được áp dụng xuyên suốt qua trục thời gian nhằm liên kết các đặc trưng giữa các khung hình liên tiếp, nắm bắt chính xác vận tốc và gia tốc vung vợt.



Hình 4. Phân rã khối tích chập



Hình 3. Các khối (2+1)D(2+1)D(2+1)D được xếp chồng trong mạng ResNet-18.

- Ưu điểm vượt trội: Việc phân rã này giúp tăng gấp đôi số lượng hàm kích hoạt phi tuyến tính (ReLU) trong mạng, giúp mô hình biểu diễn các hàm phi tuyến phức tạp hơn mà không làm tăng số lượng tham số, đồng thời quá trình tối ưu hóa gradient diễn ra nhanh và ổn định hơn. Trong đề tài, mạng R(2+1)D−18 được đóng băng (freeze) để trích xuất vector đặc trưng thị giác 512 chiều $(z_{rgb} \in \mathbb{R}^{512})$ từ clip 16 frame crop quanh đấu thủ.

2.2.2. Mô hình ước lượng tư thế người chơi YOLOv8-Pose (Dual-Player Pose Estimation)

a. Nguyên lý và kiến trúc mạng YOLOv8-Pose

Để theo dõi chuyển động của vận động viên cầu lông với tốc độ suy luận gần thời gian thực, đề tài sử dụng mô hình học sâu YOLOv8-Pose thuộc hệ sinh thái Ultralytics. Mô hình cho phép đồng thời phát hiện đối tượng và xác định các điểm khớp xương, từ đó trích xuất thông tin tư thế phục vụ phân tích kỹ thuật đánh cầu. Kiến trúc gồm ba thành phần chính:

- Backbone (CSPDarknet): Tiếp nhận khung hình 640 × 640 điểm ảnh, sử dụng các lớp tích chập (Convolution) và khối C2f để trích xuất đặc trưng đa tỷ lệ, cải thiện lan truyền gradient và tối ưu chi phí tính toán. Khối SPPF (Spatial Pyramid Pooling Fast) giúp mở rộng vùng tiếp nhận, tăng khả năng nhận diện đặc trưng hình học và ngữ cảnh không gian.

- Neck (PANet): Dung hợp các bản đồ đặc trưng từ Backbone thông qua hai luồng Top-down và Bottom-up, kết hợp thông tin ngữ nghĩa mức cao với chi tiết không gian mức thấp, giúp nâng cao khả năng nhận diện tư thế trong các chuyển động nhanh và phức tạp của vận động viên.

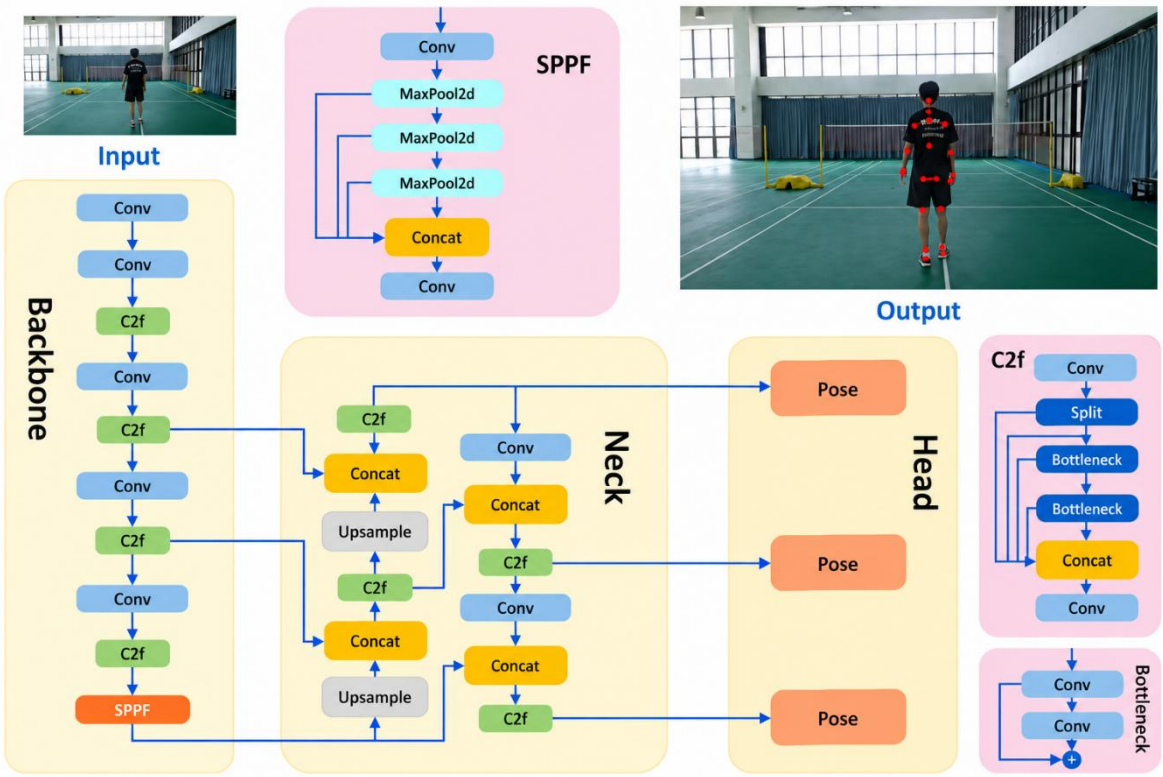
- Head (Decoupled Pose Head): Gồm các nhánh dự đoán chuyên biệt: nhánh phân loại đối tượng (Class), nhánh hồi quy hộp bao (Bounding Box) với tham số (x,y,w,h) và nhánh ước lượng điểm khớp xương (Keypoints). Theo chuẩn MS COCO, mô hình dự đoán 17 điểm khớp xương trên cơ thể người, được biểu diễn:

$$K = \{(x_k, y_k, c_k)\}_{k=1}^{17}$$

Trong đó, (x_k,y_k) là tọa độ điểm khớp thứ k, còn c_k biểu thị độ tin cậy hoặc khả năng hiển thị. Các điểm mốc gồm mắt, mũi, tai, vai, khuỷu tay, cổ tay, hông, đầu gối và mắt cá chân, tạo thành khung xương hai chiều (2D Skeleton).

Thông qua kiến trúc trên, YOLOv8-Pose chuyển đổi dữ liệu hình ảnh thành chuỗi tọa độ khớp xương có cấu trúc, làm cơ sở phân tích chuyển động, đánh giá sự phối hợp giữa các bộ phận cơ thể và hỗ trợ nhận diện kỹ thuật đánh cầu trong các giai đoạn tiếp theo.

- Hình ảnh kiến trúc mạng YOLOv8-Pose



Hình 5. Kiến trúc mạng YOLOv8-Pose

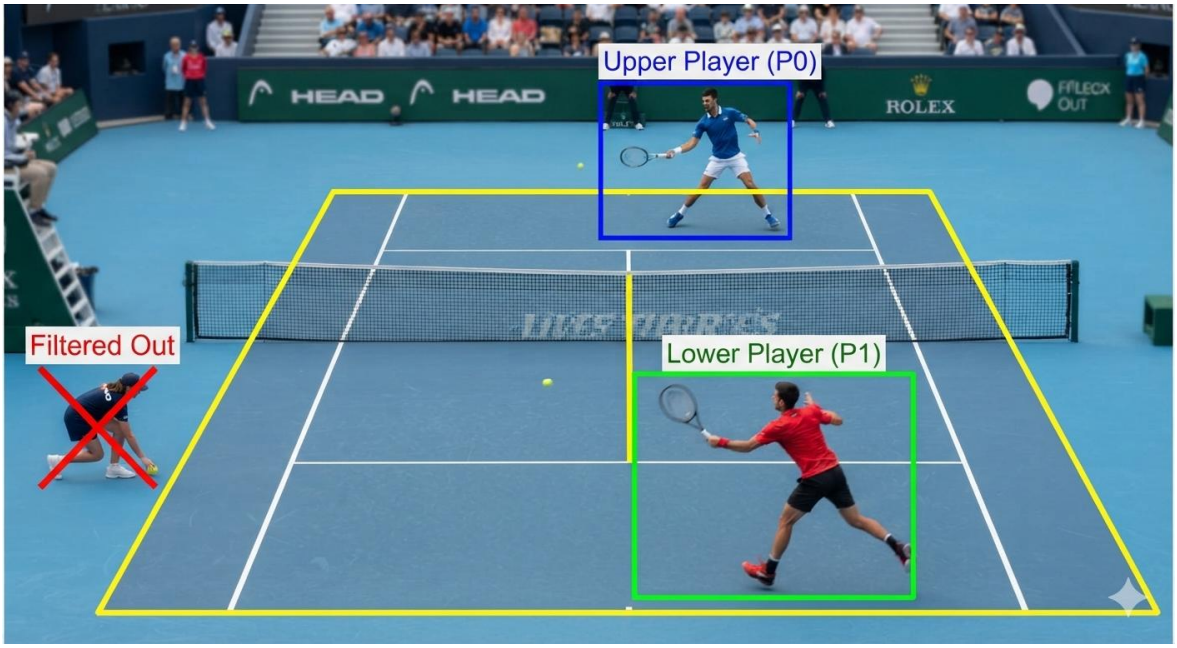
b. Thuật toán phân vùng ranh giới sân và ghép cặp hai đấu thủ (Dual-Player Court Filtering)

Trong video truyền hình trận đấu cầu lông, khung hình không chỉ có 2 vận động viên mà còn xuất hiện nhiều người ngoài cuộc như trọng tài chính, trọng tài biên, người nhặt cầu và khán giả. Đề tài phát triển thuật toán lọc và ghép cặp đấu thủ dựa trên ranh giới sân thi đấu:

- Lọc không gian (Spatial Court Filter): Sử dụng 4 điểm góc sân thu được từ module định vị sân, tạo ra một mặt nạ đa giác lồi (Convex Polygon Mask) bao phủ toàn bộ mặt sân cộng thêm một khoảng lề an toàn 15%. Toàn bộ các phát hiện người có tâm hộp bao nằm ngoài vùng mặt nạ này đều bị loại bỏ ngay lập tức.
- Phân tách nửa sân (Upper / Lower Court Assignment): Dựa vào đường lưới phân cách nằm ngang ở giữa sân, chia sân thành hai nửa: Đấu thủ sân trên (Upper Player - P0) có tung độ hộp bao nhỏ hơn tung độ đường lưới (y_box <

y_net); Đấu thủ sân dưới (Lower Player - P1) có tung độ hộp bao lớn hơn tung độ đường lưới (y_box ≥ y_net).

- Lựa chọn đấu thủ tối ưu: Trong mỗi nửa sân, chỉ chọn duy nhất đối tượng có diện tích hộp bao lớn nhất và độ tin cậy phát hiện cao nhất.
- Phân vùng ranh giới sân và gán nhãn người chơi:



Hình 6. Phân vùng ranh giới sân và gán nhãn người chơi

c. Chuẩn hóa động học bất biến tỉ lệ (Kinematic Invariant Normalization)

Do hiệu ứng góc nhìn camera phối cảnh, người chơi ở sân trên (xa camera) hiển thị với kích thước nhỏ hơn nhiều so với người chơi ở sân dưới (gần camera). Nhóm nghiên cứu áp dụng công thức chuẩn hóa tọa độ tâm - đường chéo hộp bao (Bounding-Box Center-Diagonal Normalization):

- Tọa độ tâm hộp bao:

  x_c = (x_min + x_max) / 2

  y_c = (y_min + y_max) / 2

- Đường chéo hộp bao:

  D = căn_bậc_hai((x_max - x_min)² + (y_max - y_min)²) + 0.000001

- Tọa độ khớp chuẩn hóa:

  x^_k = (x_k - x_c) / D

  y^_k = (y_k - y_c) / D

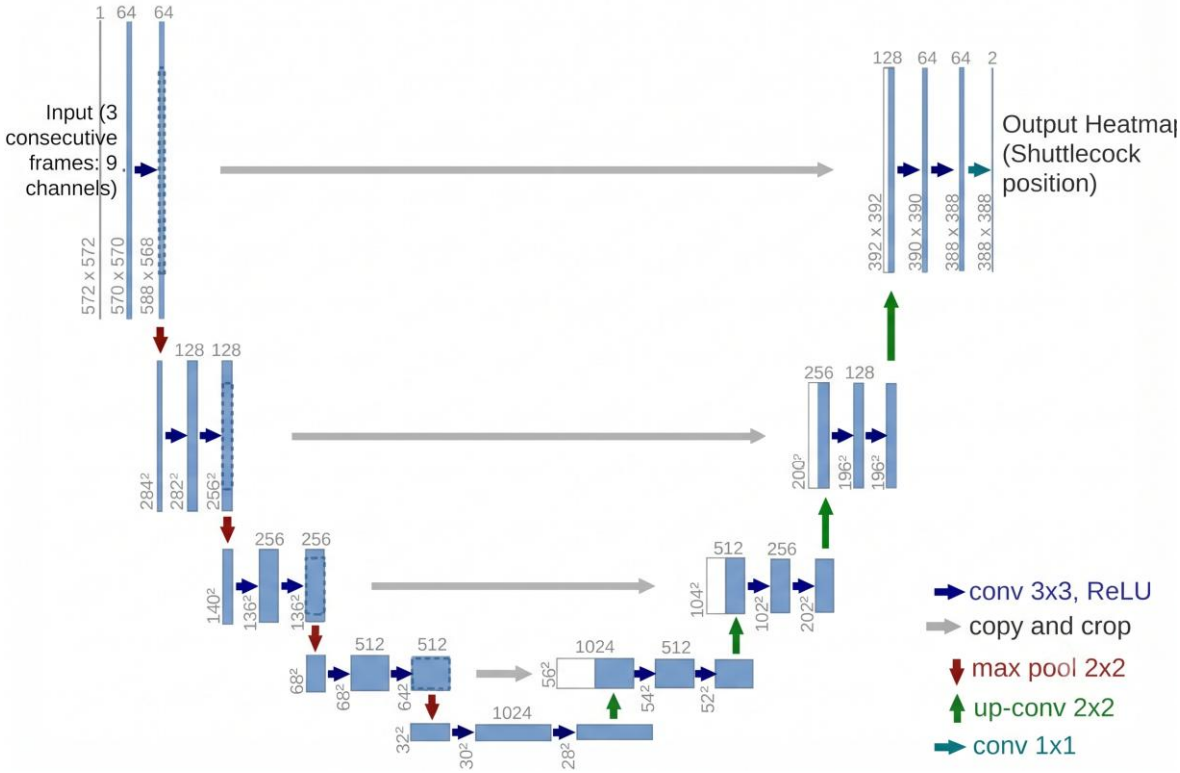
Các khớp xương bị che khuất hoặc dự đoán độ tin cậy thấp được gán giá trị 0.0. Nhờ phép biến đổi này, chuỗi khung xương của cả hai đấu thủ đều được đưa về cùng một miền không gian bất biến tỷ lệ [-0.5, 0.5], giúp mô hình tập trung học góc xoay các khớp xương thay vì độ lớn điểm ảnh.

2.2.3. Mạng nơ-ron định vị vật thể siêu tốc độ FastTrackNet

a. Thách thức và Nguyên lý TrackNet trong cầu lông

Quả cầu lông là một trong những đối tượng theo dõi khó nhất trong thị giác máy tính: kích thước nhỏ (đường kính đế cầu chỉ 2.5 - 2.8 cm), vận tốc cực đại vượt 400 km/h (di chuyển từ 30 đến 50 điểm ảnh giữa hai khung hình liên tiếp ở chuẩn 30 FPS), gây hiện tượng nhòe vệt chuyển động (motion blur) và thường xuyên bị mất dấu khi bay qua lưới hoặc trùng màu nền sân.

Mạng FastTrackNet giải quyết triệt để bài toán này bằng cách chuyển đổi từ bài toán phát hiện hộp bao (Bounding Box) sang bài toán hồi quy bản đồ nhiệt xác suất (Probability Heatmap Regression).



Hình 7. Kiến trúc mạng FastTrackNet

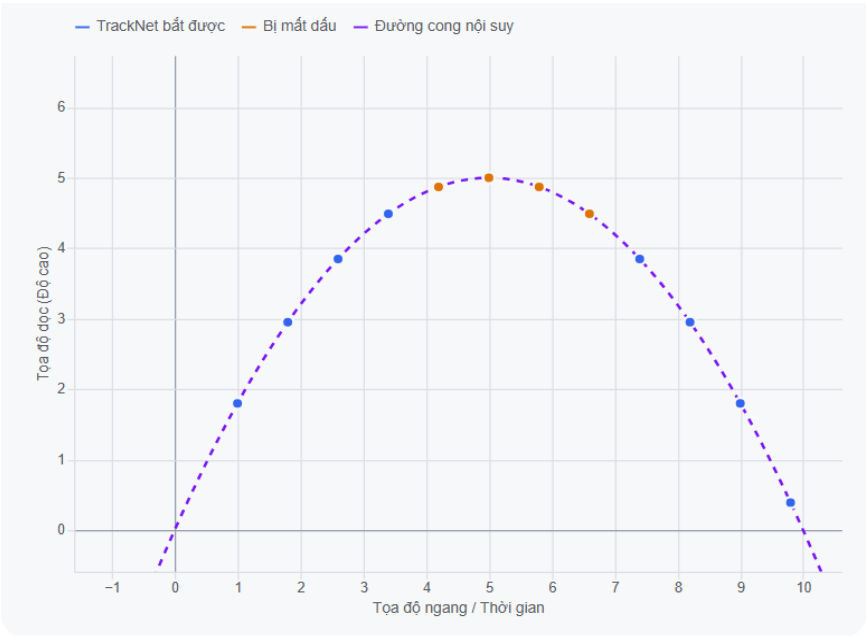
b. Hàm mục tiêu và Cơ chế xếp chồng khung hình

- Đầu vào liên tục: Xếp chồng 3 khung hình liên tiếp [I_{t-1}, I_t, I_{t+1}] thành một tensor 9 kênh màu. Việc này giúp mạng nắm bắt được hướng bay, gia tốc và độ biến dạng hình thái của quả cầu theo trục thời gian.
- Bản đồ nhiệt nhãn (Ground-truth Heatmap): Tọa độ quả cầu (x_0, y_0) tại khung hình t được mã hóa thành phân phối Gauss 2D trên bản đồ nhiệt kích thước H x W với bán kính sigma = 2.5 pixels:
  $G(x, y) = \exp(- [(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2] / (2 * \text{sigma}^2))$
- Hàm mất mát Focal Binary Cross-Entropy: Áp dụng hàm mất mát có trọng số w = 100 để khắc phục tình trạng mất cân bằng cực lớn giữa số lượng điểm ảnh nền (chiếm >99.9%) và số lượng điểm ảnh của quả cầu:
  L = - tổng [w * G(x, y) * log(Y^(x, y)) + (1 - G(x, y)) * log(1 - Y^(x, y))]

c. Thuật toán phục hồi quỹ đạo khuyết (Trajectory Inpainting)

Khi FastTrackNet bị mất dấu quả cầu trong các khoảng ngắn (khoảng trống delta_t ≤ 6 khung hình), thuật toán áp dụng phép nội suy đa thức bậc ba (Cubic Hermite Spline) dựa trên vận tốc trước và sau khoảng trống để tái tạo quỹ đạo bay liên tục, bảo toàn đặc trưng gia tốc bay cho mô hình phân loại phía sau.

- Quỹ đạo quả cầu sau khi nội suy:

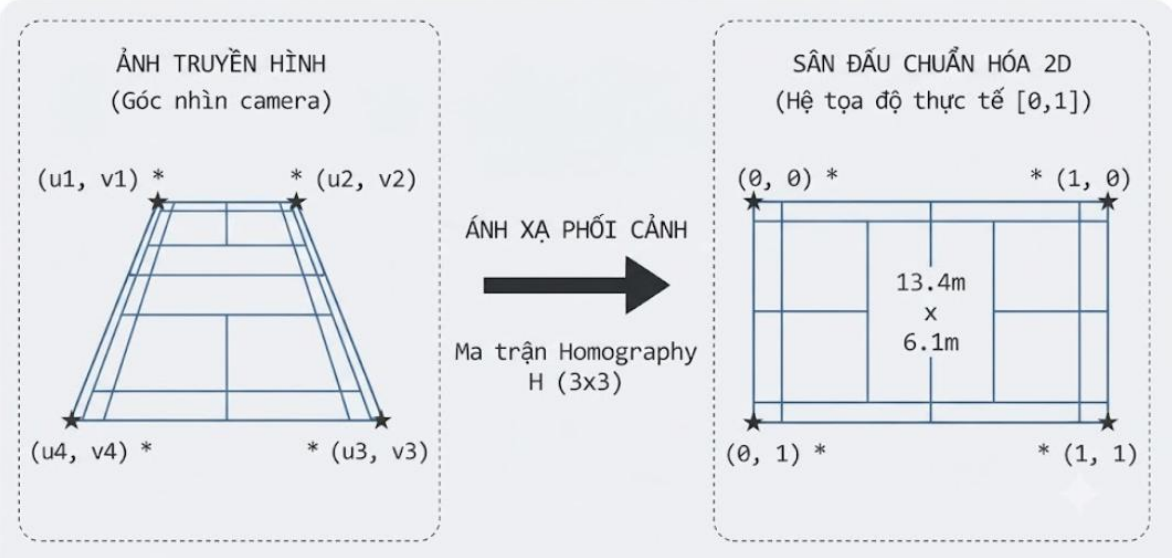


Hình 8. Quỹ đạo quả cầu sau khi nội suy

2.2.4. Phép biến đổi xạ ảnh phẳng Homography và chuẩn hóa tọa độ sân 2D

a. Cơ sở toán học của phép biến đổi Homography

Trong truyền hình thể thao, góc quay camera xiên tạo ra hiện tượng biến dạng phối cảnh: một mét vuông ở sân gần chiếm diện tích pixel lớn hơn nhiều lần so với một mét vuông ở sân xa. Để đưa vị trí di chuyển của vận động viên và điểm rơi quả cầu về không gian thực tế khách quan, đề tài áp dụng phép biến đổi xạ ảnh phẳng (Planar Homography).



Hình 9. Biến đổi Homography sân đấu

Mối quan hệ giữa tọa độ điểm ảnh P = [u, v, 1]^T và tọa độ chuẩn hóa trên sân phẳng P' = [x', y', 1]^T được thiết lập qua ma trận Homography H kích thước 3 x 3: [x', y', 1]^T = H * [u, v, 1]^T

Tọa độ thực tế trên sân phẳng 2D được tính qua phép khử tọa độ thuần nhất: x = (h11*u + h12*v + h13) / (h31*u + h32*v + h33) y = (h21*u + h22*v + h23) / (h31*u + h32*v + h33)

b. Thuật toán giải ma trận Homography (Direct Linear Transformation - DLT)

Do được xác định theo hệ tọa độ thuần nhất tới một hệ số tỷ lệ, ma trận biến đổi HHH thực chất có 8 bậc tự do và được giải một cách chính xác bằng phương pháp Biến đổi Tuyến tính Trực tiếp (DLT) thông qua phép phân tích suy biến giá trị kỳ dị (SVD),

dựa trên 4 cặp điểm tương ứng tại các góc sân thi đấu theo quy chuẩn của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF)Góc trên - bên trái sân: P1(u1, v1) ánh xạ sang P'1(0.0, 0.0)

- Góc trên - bên phải sân: P2(u2, v2) ánh xạ sang P'2(1.0, 0.0)
- Góc dưới - bên phải sân: P3(u3, v3) ánh xạ sang P'3(1.0, 1.0)
- Góc dưới - bên trái sân: P4(u4, v4) ánh xạ sang P'4(0.0, 1.0)

Sau khi có ma trận H, mọi vị trí tiếp xúc của người chơi và quả cầu đều được quy đổi tức thời sang hệ tọa độ metric của sân đấu (chiều dài 13.40m, chiều rộng sân đơn 5.18m / sân đôi 6.10m), phục vụ việc chia sân thành lưới 9 vùng chiến thuật (3 x 3 grid) và tính toán quãng đường di chuyển thực tế bằng mét.

2.2.5. Thuật toán tinh chỉnh thời điểm tiếp xúc cơ học (Contact Refinement)

Các mạng tích chập video thường dự đoán thời điểm hit bị lệch từ ±2 đến ±6 khung hình do quán tính vung vợt kéo dài. Sự sai lệch này làm trích xuất trệch cửa sổ đặc trưng, bỏ mất khoảnh khắc uốn cong vợt và gia tốc cực đại.

Nhóm nghiên cứu thiết kế thuật toán Contact Refinement dựa trên ràng buộc động học:

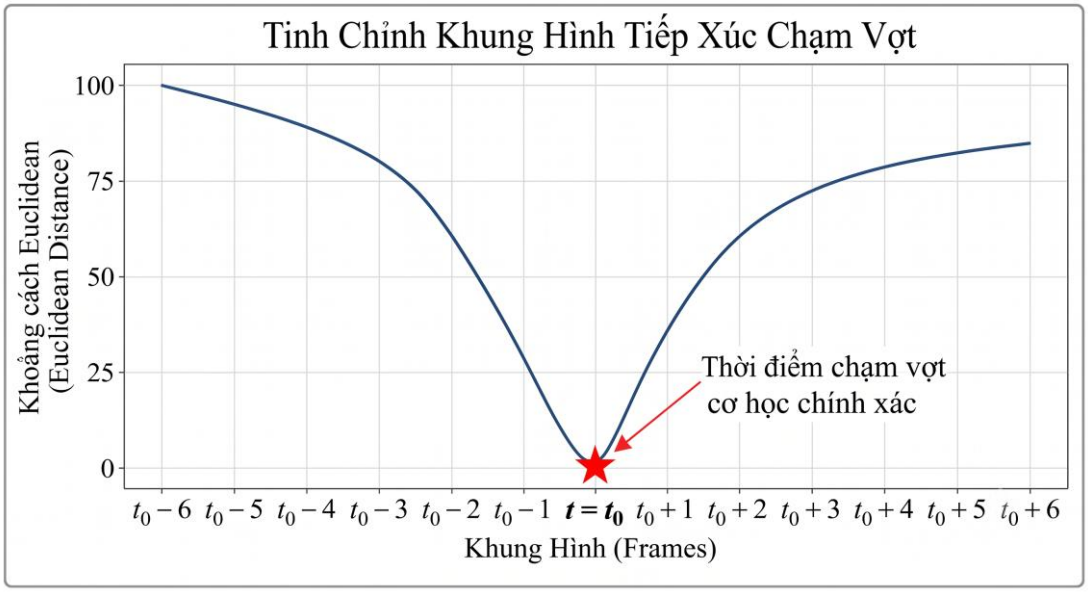
- Với mỗi thời điểm ứng viên t_0 từ Hit Detector, mở cửa sổ tìm kiếm lân cận trong phạm vi t thuộc [t_0 - 6, t_0 + 6] khung hình (tương đương ±0.2 giây).
- Tại mỗi khung hình, trích xuất tọa độ cổ tay thuận của người đánh W(t) = (x_wrist, y_wrist) từ YOLOv8-Pose và tọa độ quả cầu S(t) = (x_shuttle, y_shuttle) từ FastTrackNet.
- Tính khoảng cách Euclid tương đối giữa cổ tay và quả cầu:

  d(t) = căn_bậc_hai((x_wrist(t) - x_shuttle(t))² + (y_wrist(t) - y_shuttle(t))²)

- Khung hình tiếp xúc va chạm cơ học chính xác nhất t*_contact là điểm cực tiểu cục bộ của hàm khoảng cách:

  t*_contact = argmin [d(t)] với t chạy từ t_0 - 6 đến t_0 + 6

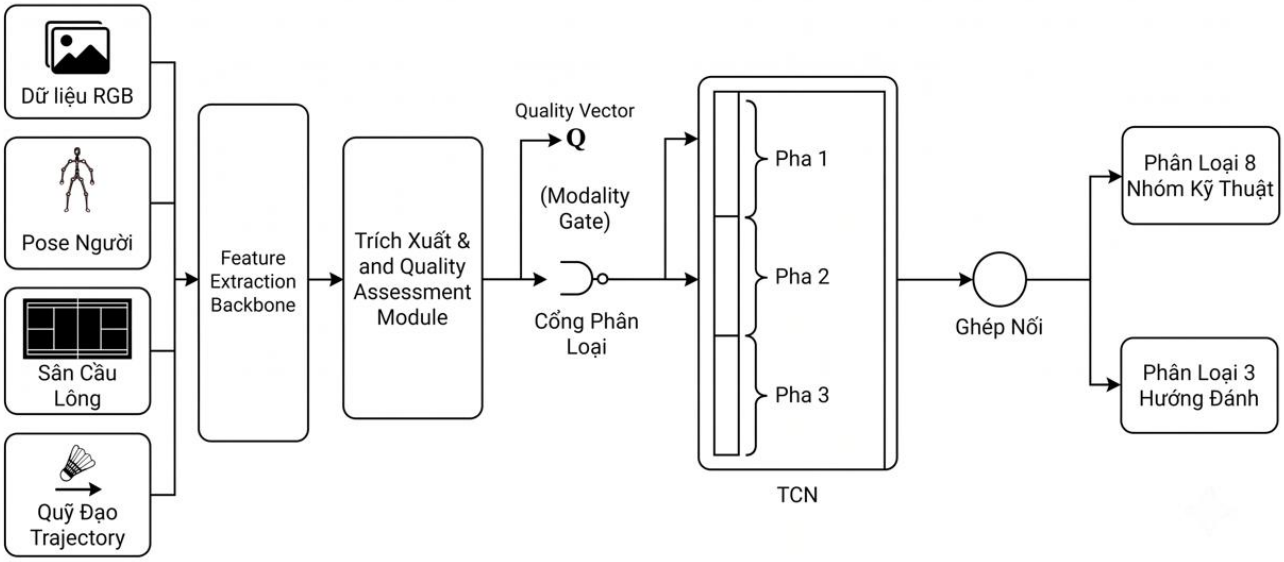
- Tinh chỉnh khung hình tiếp xúc chạm vợt



Hình 10. Tinh chỉnh khung hình tiếp xúc chạm vợt

2.3. Các kỹ thuật tối ưu và cơ chế của mô hình Robust KAP

- Tổng quan kiến trúc mô hình Robust KAP



Hình 11. Tổng quan kiến trúc mô hình Robust KAP

2.3.1. Mã hóa chuỗi thời gian phân tách 3 pha động học

Dưới góc nhìn cơ sinh học thể thao, trong hệ thống phân tích của đề tài, một cú đánh cầu lông hoàn chỉnh không được mô hình hóa như một chuỗi thời gian đồng nhất hay phẳng, mà được phân tách một cách có cấu trúc thành 3 pha động học riêng biệt dựa trên thời điểm tiếp xúc giữa vợt và quả cầu:

- Pha tiếp cận (Approach Phase - $d_t < -0.20$): Vận động viên thực hiện di chuyển bước chân chiến thuật, điều chỉnh trọng tâm cơ thể và vung vợt ra sau nhằm tích lũy tối đa thế năng chuẩn bị cho cú đánh.
- Pha tiếp xúc va chạm (Impact Phase - $|d_t| \leq 0.20$): Khoảnh khắc bùng nổ khi mặt vợt va chạm trực tiếp với quả cầu. Tại thời điểm này, vận tốc góc biến thiên của cổ tay và gia tốc phát lực lên quả cầu đột ngột đạt đến ngưỡng cực đại.
- Pha bay theo đà (Flight Phase - $d_t > 0.20$): Giai đoạn xả lực, hạ đà tự nhiên của cánh tay để cơ thể giữ thăng bằng, đồng thời quả cầu bắt đầu rời mặt lưới và bay theo quỹ đạo khí động học hướng về phía mặt sân đối thủ.

Thay vì lấy trung bình cộng đơn thuần trên toàn chuỗi (Average Pooling) dễ làm mờ đi các đỉnh gia tốc quan trọng, mô hình tiến hành mã hóa khoảng cách thời gian chuẩn hóa có dấu d_tau = (tau - tau_contact) / 16 rồi đưa vào mạng TCN phần dư (Residual TCN). Sau bước này, hệ thống áp dụng phép gom cụm có mặt nạ (Masked Pooling) linh hoạt và hoàn toàn độc lập cho đặc trưng của từng pha cụ thể:

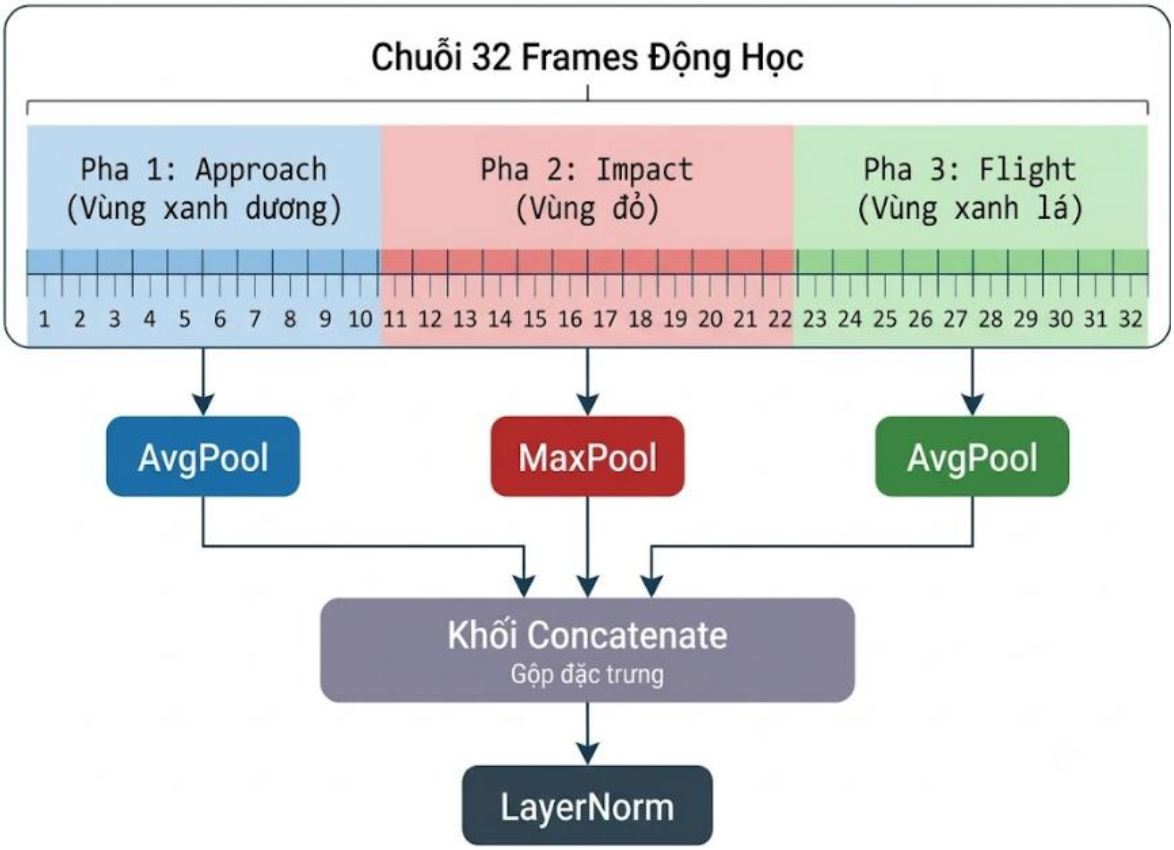
$$F_approach = AvgPool(H_tau \mid d_tau < -0.20)$$

$$F_impact = MaxPool(H_tau \mid |d_tau| \leq 0.20)$$

$$F_flight = AvgPool(H_tau \mid d_tau > 0.20)$$

Điểm mấu chốt là riêng pha Impact bắt buộc sử dụng Max Pooling để trích xuất và giữ lại nguyên vẹn dấu vết phản ứng xung lực cơ học mạnh nhất tại đúng thời điểm va chạm chớp nhoáng. Cuối cùng, ba vector đặc trưng độc lập này sau đó sẽ được ghép nối tiếp với nhau và chiếu thẳng qua lớp chuẩn hóa LayerNorm để ổn định phân phối dữ liệu luồng vào.

- Cơ chế mã hóa 3 pha động học



Hình 12. Cơ chế mã hóa 3 pha động học

2.3.2. Cổng kiểm soát chất lượng thích ứng (Quality-Aware Modality Gate)

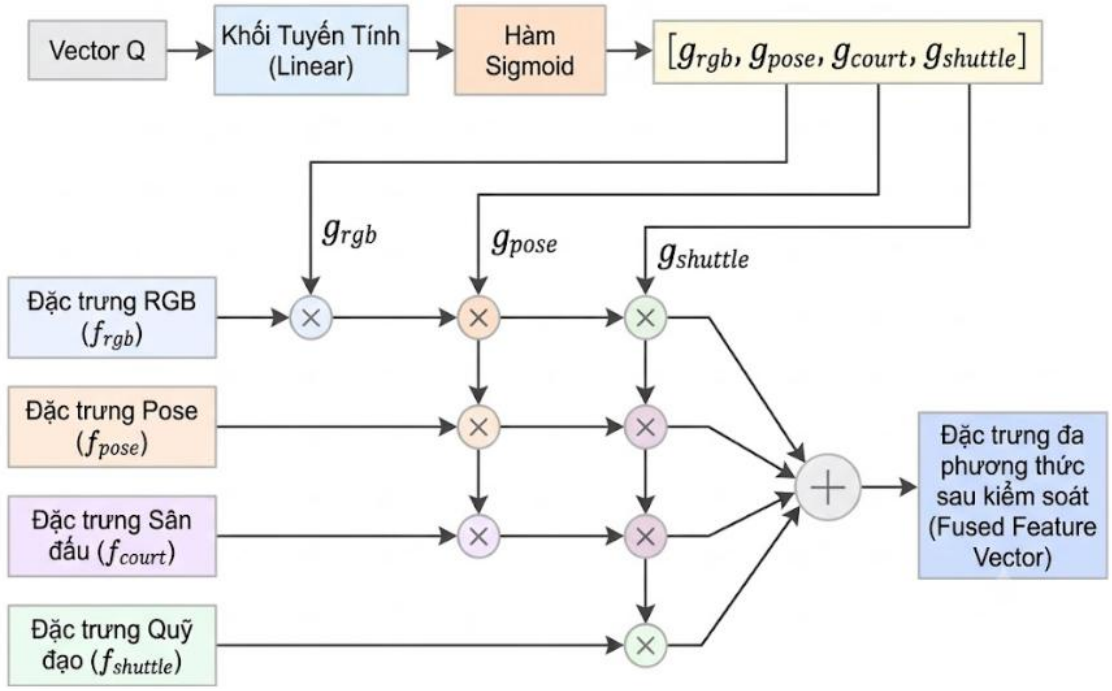
Khi FastTrackNet mất dấu quả cầu hoặc YOLOv8-Pose bị che khuất, các mô hình cộng gộp thông thường sẽ bị lan truyền nhiễu. Đề tài đề xuất cơ chế Cổng thích ứng chất lượng:

- Vector chất lượng phương thức: Q = [q_rgb, q_pose, q_court, q_shuttle]^T trong miền [0, 1].
- Đóng mở cổng qua Sigmoid độc lập:
  g_m = Sigmoid(W_m * Q + b_m), với m thuộc {rgb, pose, court, shuttle}
- Dung hợp đặc trưng:

  F_fusion = tổng [g_m * Linear_m(F_m)]

Khi một phương thức bị suy giảm chất lượng (ví dụ TrackNet mất bóng khiến q_shuttle tiến về 0), cổng g_shuttle tự động khép lại, mạng sẽ linh hoạt chuyển dịch

toàn bộ trọng tâm dự đoán sang phân tích chuyển động khớp vai/cổ tay của Pose và ngữ cảnh RGB.



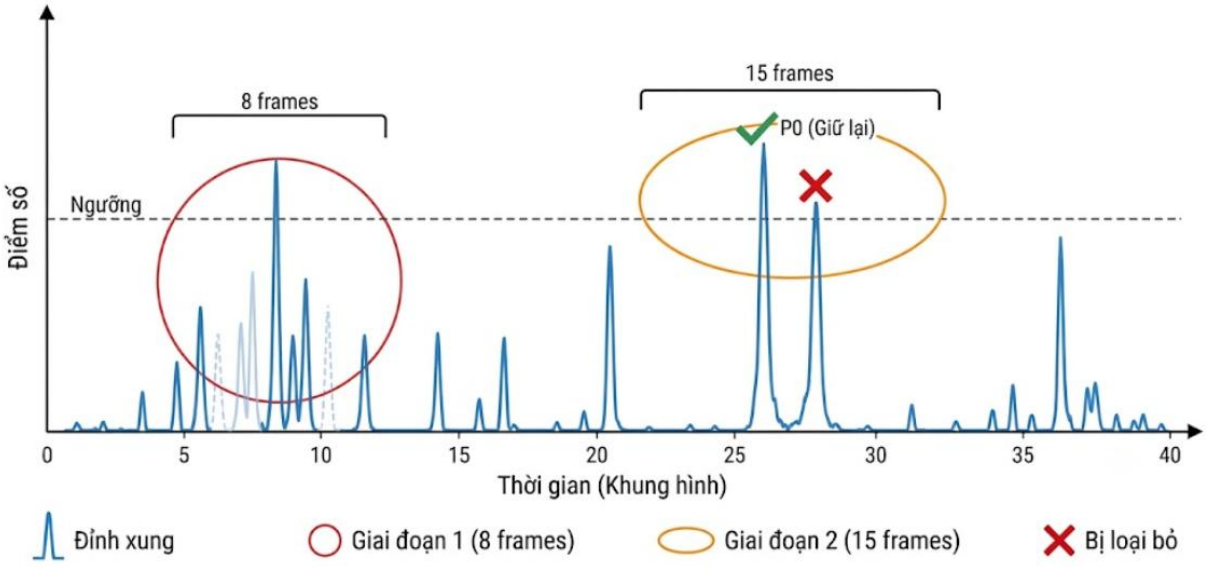
Hình 13. Cổng kiểm soát chất lượng thích ứng

2.3.3. Thuật toán lọc trùng thời gian hai giai đoạn (Two-Stage Temporal NMS)

Khi quét luồng video bằng cơ chế cửa sổ trượt (sliding window), một cú đánh thực tế thường tạo ra chuỗi nhiều dự đoán có xác suất cao ở các khung hình liền kề do quán tính vung vợt kéo dài qua nhiều frame. Để loại bỏ triệt để các đỉnh phát hiện dư thừa này mà không làm mất dấu cú đánh, đề tài xây dựng và áp dụng thuật toán lọc trùng hai giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (Radius NMS - Bán kính 8 khung hình): Quét các đỉnh ứng viên hit theo độ tin cậy giảm dần, triệt tiêu toàn bộ các đỉnh phụ trong bán kính lân cận ±8 khung hình (~0.26 giây).
- Giai đoạn 2 (Same-Side Duplication Suppression - Bán kính cùng bên 15 khung hình): Dựa trên nguyên lý cơ sinh học: một vận động viên không thể thực hiện hai cú đánh liên tiếp trong khoảng thời gian dưới 0.5 giây (15 khung hình tại 30 FPS). Nếu hai đỉnh hit liên tiếp cùng thuộc về một đấu thủ xuất hiện trong bán kính 15 khung hình, đỉnh có điểm tin cậy thấp hơn bị triệt tiêu ngay lập tức.

- Thuật toán Two-Stage Temporal NMS



Hình 14. Thuật toán Two-Stage Temporal NMS

Phân tích chi tiết cơ chế hoạt động trên biểu đồ: Quan sát trực quan từ biểu đồ trên, hiệu quả của thuật toán lọc trùng hai giai đoạn được thể hiện rõ rệt qua hai trường hợp cụ thể:

- Tại giai đoạn 1 (vùng khoanh tròn đỏ): Một cú đánh thực tế xung quanh khung hình thứ 8 làm phát sinh liên tiếp nhiều đỉnh xung vượt qua ngưỡng kích hoạt (đường nét đứt màu xám). Thuật toán đã chọn đỉnh cao nhất làm mốc chạm vợt chính thức và triệt tiêu toàn bộ các đỉnh nhiễu dao động trong bán kính ±8 khung hình lân cận.
- Tại giai đoạn 2 (vùng khoanh tròn cam): Hai đỉnh xung liên tiếp cùng được mô hình nhận diện là do đấu thủ P0P0P0 (đấu thủ sân trên) thực hiện ở khung hình 26 và 28. Khoảng cách giữa hai đỉnh này chỉ vỏn vẹn 2 khung hình, vi phạm giới hạn phục hồi cơ sinh học tối thiểu (15 khung hình ~0.5\sim 0.5~0.5 giây). Do đó, đỉnh thứ hai có điểm số thấp hơn đã bị thuật toán đánh dấu loại bỏ ngay lập tức (dấu gạch chéo đỏ), ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng một cú đánh bị đếm trùng thành hai lần.
- Nhờ sự phối hợp của hai giai đoạn này, hệ thống vừa loại bỏ được các phản xạ quang học kéo dài của cánh tay, vừa giữ được các pha cầu phản xạ tốc độ cao giữa hai đấu thủ đối diện (khi P0P0P0 và P1P1P1 đánh trả nhau trong thời gian ngắn).

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

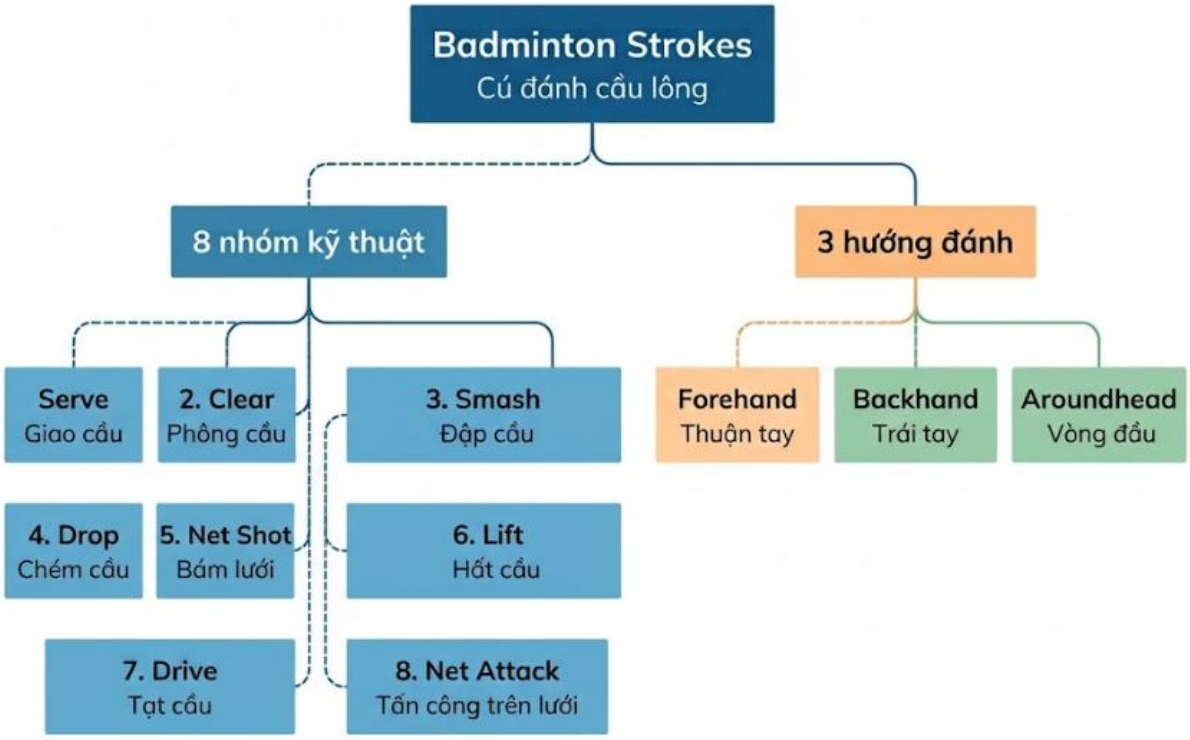
3.1. Chiến lược xây dựng Dữ liệu (Data Pipeline)

3.1.1. Nguồn dữ liệu huấn luyện ShuttleSet

Đề tài sử dụng bộ dữ liệu chuẩn học thuật quốc tế ShuttleSet thu thập từ các trận đấu đỉnh cao của Olympic Tokyo và giải BWF World Tour. Toàn bộ video đạt độ phân giải 1280 x 720, tốc độ khung hình chuẩn 30 FPS, góc quay cố định sau sân bao quát trọn vẹn trận đấu. Các nhãn sự kiện bao gồm: thời điểm va chạm (hit frame), tọa độ người chơi, người đánh (upper/lower), loại kỹ thuật và hướng thuận/trái tay.

3.1.2. Chuẩn hóa không gian nhãn kỹ thuật (Taxonomy Unification)

Nhóm đã chuẩn hóa toàn bộ các nhãn phân mảnh về 8 nhóm kỹ thuật cú đánh cốt lõi (MVP Taxonomy) và 3 hướng đánh cơ học:



Hình 15. Cây phân cấp không gian nhãn kỹ thuật cú đánh

Bảng 1. Không gian nhãn 8 nhóm kỹ thuật cú đánh

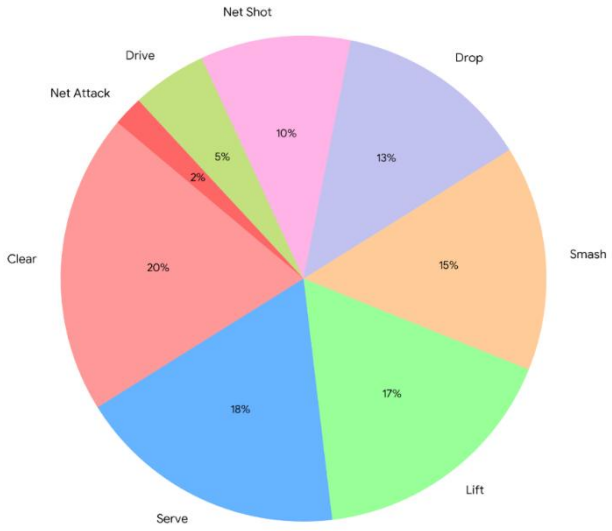
STT	Tên nhãn mã hóa	Kỹ thuật tiếng Việt	Vị trí tiếp xúc	Bản chất động học và quỹ đạo bay
1	serve	Giao cầu	Tiền sân / vạch phát	Điểm tiếp xúc dưới thắt lưng, bắt đầu mỗi pha bóng
2	clear	Phông cầu (Cầu cao sâu)	Hậu sân (Back-court)	Đánh trên cao, đưa cầu bốc bổng sâu về cuối sân đối phương
3	smash	Đập cầu	Hậu sân / Trung sân	Đánh trên cao phía trước, lực cực mạnh đưa cầu cắm xuống sàn
4	drop	Bỏ nhỏ (Chém cầu)	Hậu sân (Back-court)	Đánh trên cao nhưng hãm lực cổ tay, cầu rơi sát lưới đối thủ
5	net_shot	Gài lưới (Đẩy lưới)	Tiền sân sát lưới	Đánh ngang mép lưới, xử lý tinh tế đưa cầu sát mép trên lưới
6	lift	Hất cầu (Bung cầu)	Tiền sân sát lưới	Đánh dưới thấp sát sàn, hất cầu bổng cao về cuối sân đối thủ
7	drive	Tạt cầu (Đối đòn)	Trung sân (Mid-court)	Đánh ngang tầm ngực/vai, cầu bay nhanh ngang mặt lưới
8	net_attack	Vồ cầu / Tấn công lưới	Tiền sân sát lưới	Bật nhảy chớp nhoáng tấn công các pha gài lưới hỏng của đối thủ

- Nhãn hướng đánh (hit_side) gồm: forehand (Thuận tay), backhand (Trái tay) và aroundhead (Vòng đầu).

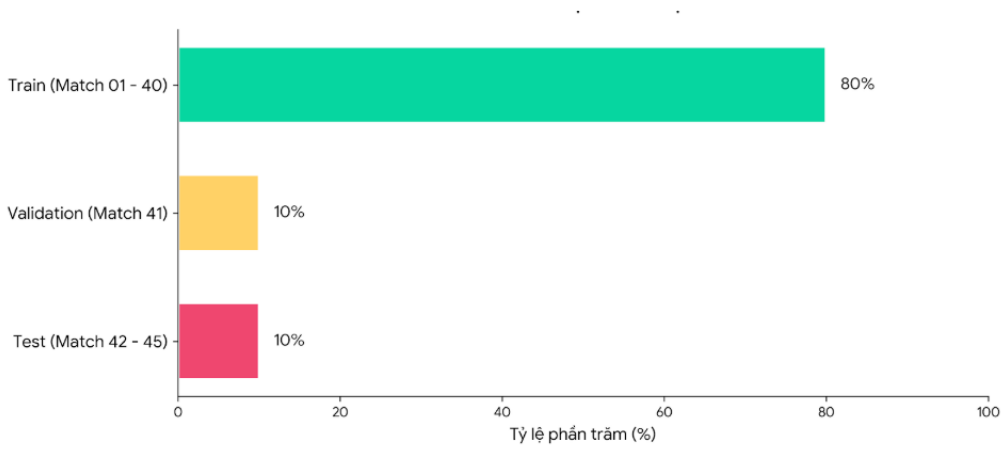
3.1.3. Thống kê mô tả dữ liệu và phân chia tập dữ liệu cấp trận đấu (Match-Level Split)

Để ngăn chặn triệt để hiện tượng rò rỉ dữ liệu (Data Leakage) do trùng bối cảnh ánh sáng, sân bãi và vận động viên, đề tài áp dụng chiến lược phân chia dữ liệu cấp độ trận đấu (Match-level Splitting):

- Tập huấn luyện (Training Set): Gồm 40 trận đấu hoàn chỉnh (khoảng 80% tổng số pha cầu).
- Tập kiểm định (Validation Set): Match 41 (khoảng 10% dữ liệu), dùng để giám sát quá trình học và chọn checkpoint tối ưu.
- Tập kiểm thử độc lập (Test Set): Gồm các trận Match 42 đến Match 45 (khoảng 10% dữ liệu), dùng để đánh giá năng lực thực tế.

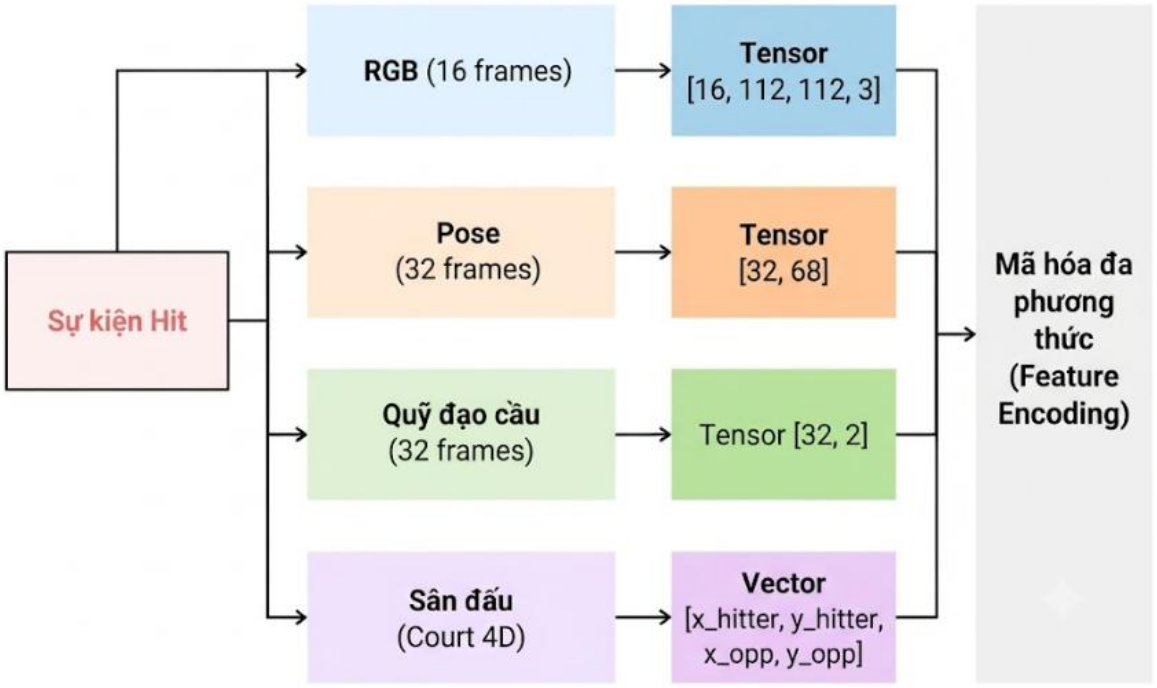


Hình 16. Phân bố 8 lớp kỹ thuật ShuttleSet



Hình 17. Phân chia dữ liệu theo trận đấu

3.2. Quy trình trích xuất đặc trưng đa phương thức



Hình 18. Quy trình trích xuất đặc trưng đa phương thức

Quy trình trích xuất đặc trưng cho từng ứng viên hit gồm 4 bước:

- Chuỗi hình ảnh người chơi (RGB Stream): Cắt vuông có đệm quanh đấu thủ thực hiện cú đánh qua 16 khung hình quanh va chạm [t_hit - 8, t_hit + 7], chuẩn hóa về 112 x 112 pixels.
- Chuỗi khung xương (Pose Stream): Trích xuất 17 tọa độ điểm mốc (x, y) của cả hai đấu thủ (68 giá trị) qua cửa sổ thời gian, lấy mẫu lại về độ dài cố định 32 khung hình và chuẩn hóa theo tâm - đường chéo hộp bao.
- Chuỗi quỹ đạo quả cầu (Shuttlecock Stream): Thu thập tọa độ 2D của quả cầu từ FastTrackNet trong 32 khung hình, áp dụng Trajectory Inpainting để lấp khuyết, chuyển sang tọa độ sân phẳng và tính đạo hàm vận tốc tức thời [delta_x, delta_y].
- Vị trí sân chiến thuật (Court Spatial Stream): Tọa độ mặt sân của người đánh và đối phương tại thời điểm va chạm được chuyển đổi qua ma trận Homography, tạo thành vector 4 chiều: F_court = [x_hitter, y_hitter, x_opp, y_opp]^T.

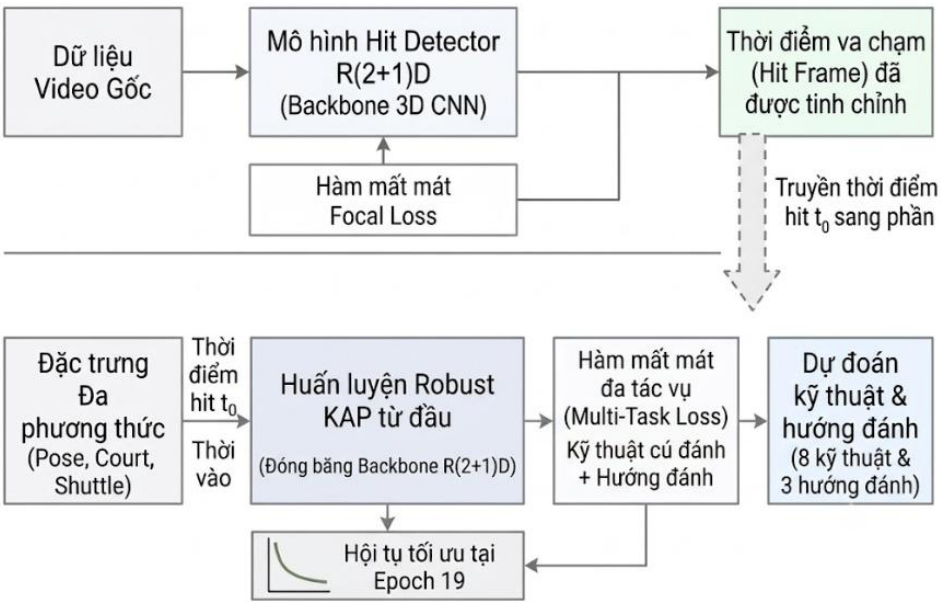
3.3. Chiến lược huấn luyện hai giai đoạn (Two-Stage Training Strategy)

3.3.1. Giai đoạn 1: Huấn luyện bộ định vị va chạm Dense Hit Detector

- Sử dụng mạng R(2+1)D-18 với đầu ra phân loại nhị phân (có hit / không hit) và phân loại người đánh (upper / lower).
- Áp dụng Focal Loss với gamma = 2.0 để giải quyết triệt để sự mất cân bằng giữa khung hình bóng ngoài cuộc và khung hình chạm vợt (tỷ lệ 50:1): L_focal = - alpha_t * (1 - p_t)^gamma * log(p_t)

3.3.2. Giai đoạn 2: Huấn luyện mô hình hợp nhất Robust KAP từ đầu (From-Scratch Training)

- Toàn bộ các mạng trích xuất ngoại vi (R(2+1)D-18 RGB, YOLOv8-Pose, FastTrackNet) được giữ đóng băng trọng số hoàn toàn.
- Mô hình hợp nhất Robust KAP được khởi tạo ngẫu nhiên từ đầu (Random Scratch Initialization) với kích thước siêu nhẹ (chỉ 0.79 triệu tham số).
- Tối ưu hóa bằng hàm mất mát đa nhiệm (Multi-Task Loss): L_total = L_stroke + 0.5 * L_side
- Trong đó L_stroke là Cross-Entropy có trọng số nghịch đảo tần suất lớp để bảo vệ các lớp thiểu số (net_attack, drive); L_side là hàm mất mát phân loại hướng đánh.



Hình 19. Hình Quy trình huấn luyện hai giai đoạn

3.4. Bảng thiết lập siêu tham số huấn luyện chi tiết

Bảng 2. Các siêu tham số huấn luyện mô hình

Nhóm tham số	**Tên siêu tham số (Hyperparameter)**	**Giá trị thiết lập**	**Mục đích và ý nghĩa kỹ thuật**
Môi trường	Nền tảng phần cứng	NVIDIA RTX 3060 12GB	Sử dụng tính toán dấu phẩy động hỗn hợp AMP (FP16)
	Framework học sâu	PyTorch 2.1	Môi trường Python 3.11 chuẩn hóa
Hit Spotting	Kích thước cửa sổ quét Hit	16 frames	Cửa sổ thời gian chứa tiếp xúc vợt - cầu
	Độ sải bước quét (Stride)	4 frames	Cân bằng giữa độ mịn thời gian và tốc độ quét
	Ngưỡng kích hoạt Hit	0.75	Ngưỡng điểm xác suất nhận diện có cú đánh
	Bán kính NMS cục bộ	8 frames	Gộp các đỉnh trùng lặp của cùng một cú đánh
	Bán kính NMS cùng bên	15 frames	Loại bỏ các đỉnh đánh liên tiếp phi lý của 1 đấu thủ
	Bán kính tinh chỉnh va chạm	± 6 frames	Tìm điểm cực tiểu khoảng cách Cổ tay - Quả cầu
Robust KAP	Bộ tối ưu hóa (Optimizer)	AdamW	beta_1 = 0.9, beta_2 = 0.999, Weight Decay = 0.0001
	Tốc độ học ban đầu (lr_0)	0.0005	Tốc độ học tối ưu cho khởi tạo scratch
	Lập lịch tốc độ học	Cosine Annealing	Giảm dần mượt mà về lr_min = 1e-6 sau 40 epoch

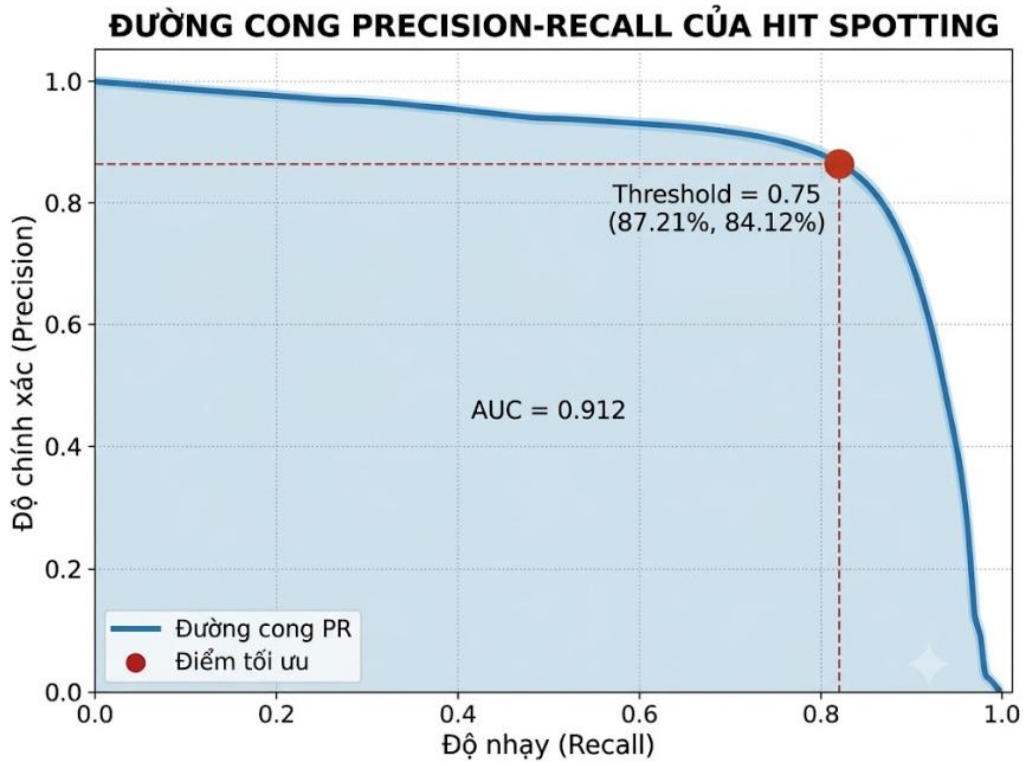
	Số epoch khởi động (Warmup)	3 epochs	Ổn định gradient các tầng tuyến tính ngẫu nhiên ban đầu
	Tổng số Epochs huấn luyện	40 epochs	Điểm cực trị tối ưu đạt được tại Epoch 19
	Kích thước lô (Batch Size)	32	Kích thước batch phù hợp với VRAM 12GB
	Cơ chế dừng sớm (Patience)	10 epochs	Giám sát Balanced Accuracy trên Validation Match 41
	Hệ số mất mát hướng đánh	lambda_side = 0.5	Cân bằng giữa nhiệm vụ học kỹ thuật và hướng đánh

- Việc thiết lập các siêu tham số trong bảng trên được tính toán kỹ lưỡng dựa trên cấu trúc mô hình và phần cứng thực tế:
  - Chiến lược tốc độ học (Learning Rate & Warmup): Do mô hình Robust KAP được huấn luyện từ đầu (from-scratch), giai đoạn làm nóng (Warmup) trong 3 epoch đầu giúp ổn định quá trình học và chống bùng nổ gradient. Bộ lập lịch Cosine Annealing sau đó giảm dần tốc độ học về 10−610^{-6}10−6, giúp mô hình vượt qua các cực tiểu địa phương để hội tụ tối ưu.
  - Tối ưu hóa tài nguyên phần cứng (AMP & Batch Size): Áp dụng tính toán độ chính xác hỗn hợp (AMP FP16) giúp tăng tốc xử lý gần 1.8 lần và tiết kiệm 40% dung lượng VRAM trên GPU RTX 3060. Nhờ đó, hệ thống duy trì được kích thước lô 32 mẫu, đảm bảo tính đại diện thống kê cho các đặc trưng đa phương thức (RGB, khung xương, quỹ đạo cầu).
  - Cơ chế dừng sớm (Early Stopping) theo Macro-F1: Để tránh thiên kiến vào các lớp chiếm đa số (như Clear hay Serve), mô hình giám sát chỉ số Balanced Macro-F1 trên tập kiểm định Match 41. Quá trình huấn luyện tự động dừng sau 10 epoch không cải thiện, qua đó chốt lại trọng số tối ưu nhất tại Epoch 19.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM

4.1. Đánh giá hiệu năng định vị thời gian cú đánh (Hit Spotting)

Hiệu năng của mô hình Hit Spotting được kiểm thử trên toàn bộ video trận đấu thô trong tập kiểm thử độc lập (Test Set). Một cú đánh dự đoán được coi là đúng (True Positive) nếu khoảng cách thời gian giữa khung hình dự đoán và khung hình thực tế nằm trong dung sai cho phép: |t^ - t*| ≤ tau khung hình.



Hình 20. Đường cong Precision-Recall của Hit Spotting

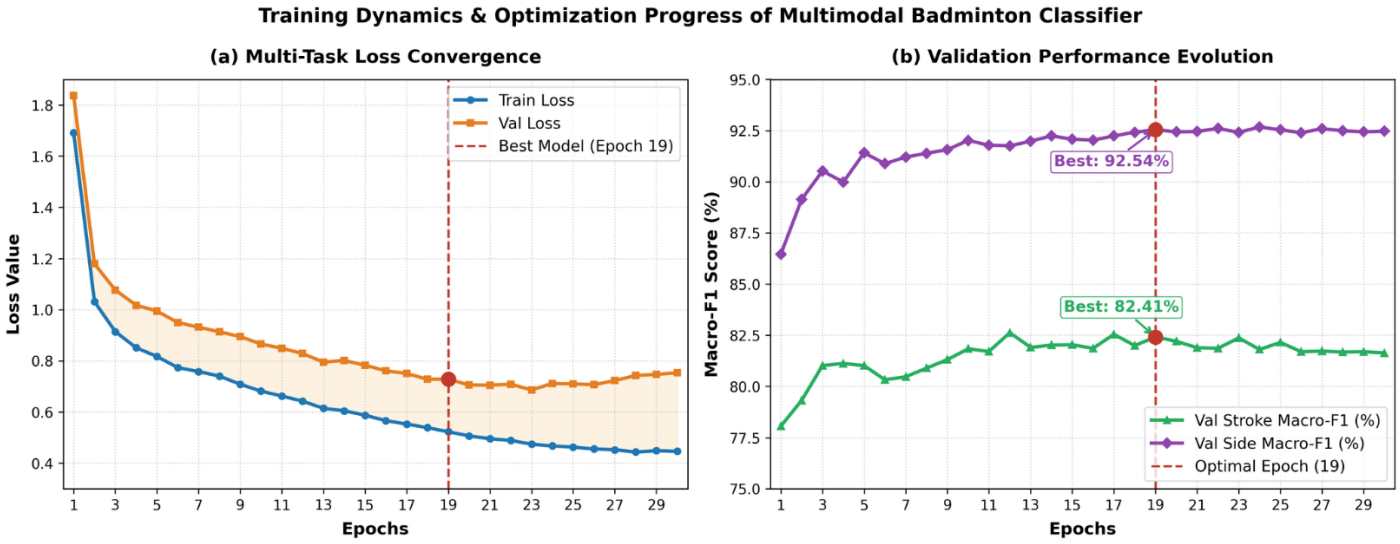
Bảng 3. Kết quả định vị thời gian cú đánh

Chỉ số đánh giá	**Dung sai ±3 frames**	**Dung sai ±5 frames (Chuẩn)**	**Dung sai ±8 frames**
Độ chính xác (Precision)	82.14%	87.21%	89.85%
Độ nhạy (Recall)	79.80%	84.12%	87.30%
F1-Score	80.95%	85.64%	88.55%

Độ chính xác người đánh (Hitter Attribution Acc)	98.40%	98.92%	99.10%

Nhận xét: Tại dung sai chuẩn quốc tế ±5 frames (~0.16 giây), bộ phát hiện đạt F1-Score ấn tượng 85.64% từ video thô. Đặc biệt, độ chính xác gán nhãn người thực hiện cú đánh đạt con số vượt trội 98.92%, khẳng định module lọc ranh giới sân hoạt động cực kỳ ổn định.

4.2. Kết quả huấn luyện và phân loại của mô hình Robust KAP



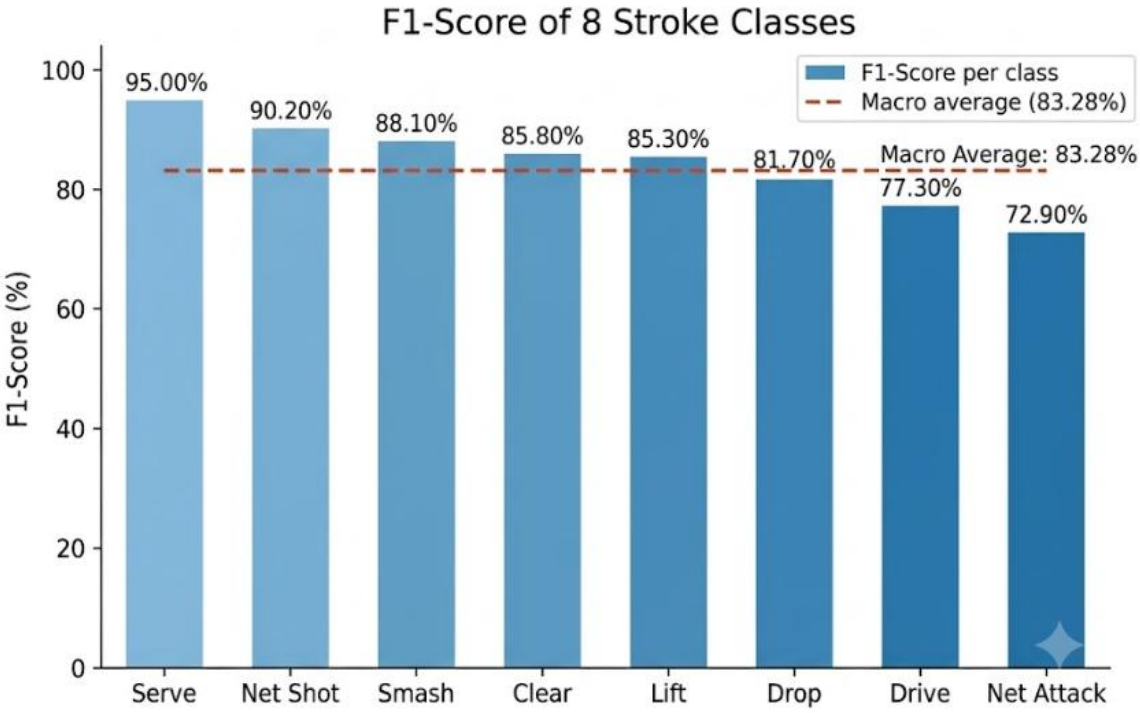
Hình 21. Đồ thị quá trình huấn luyện mô hình Robust KAP

✓ Nhờ việc cố định hoàn toàn các mạng trích xuất đặc trưng ngoại vi và áp dụng cơ chế khởi tạo ngẫu nhiên sạch cho khối hợp nhất, mô hình Robust KAP có số lượng tham số cần tối ưu rất nhỏ gọn (chỉ 0.79M), giúp đồ thị hàm mất mát suy giảm nhanh chóng và đồng pha giữa tập huấn luyện với tập kiểm định mà không xuất hiện hiện tượng quá khớp (overfitting). Đồ thị theo dõi hiệu năng ghi nhận mô hình đạt điểm rơi phong độ xuất sắc nhất tại Epoch 19, khi chỉ số Stroke Macro-F1 đạt 82.41% và Side Macro-F1 đạt tới 92.54% trên tập validation. Phiên bản trọng số tối ưu nhất tại thời điểm Epoch 19 này đã được đóng băng và sử dụng làm mô hình suy luận chính thức để thực hiện toàn bộ các đo đạc, kiểm thử định lượng chi tiết trên tập dữ liệu Test.

Bảng 4. Kết quả phân loại của mô hình Robust KAP

STT	Kỹ thuật (Stroke Class)	Số lượng mẫu kiểm thử	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)
1	Serve (Giao cầu)	342	94.20	95.80	95.00
2	Clear (Phông cầu)	385	86.50	85.10	85.80
3	Smash (Đập cầu)	290	88.90	87.40	88.10
4	Drop (Bỏ nhỏ)	254	82.10	81.30	81.70
5	Net Shot (Gài lưới)	210	89.30	91.20	90.20
6	Lift (Hất cầu)	326	84.70	85.90	85.30
7	Drive (Tạt cầu)	98	78.40	76.20	77.30
8	Net Attack (Vồ cầu)	42	73.10	72.80	72.90
--	Trung bình vĩ mô (Macro Average)	--	84.65%	83.21%	83.28%
--	Độ chính xác Top-1 (Top-1 Accuracy)	--	--	--	85.87%
--	Độ chính xác hướng đánh (Side Accuracy)	--	--	--	95.35%

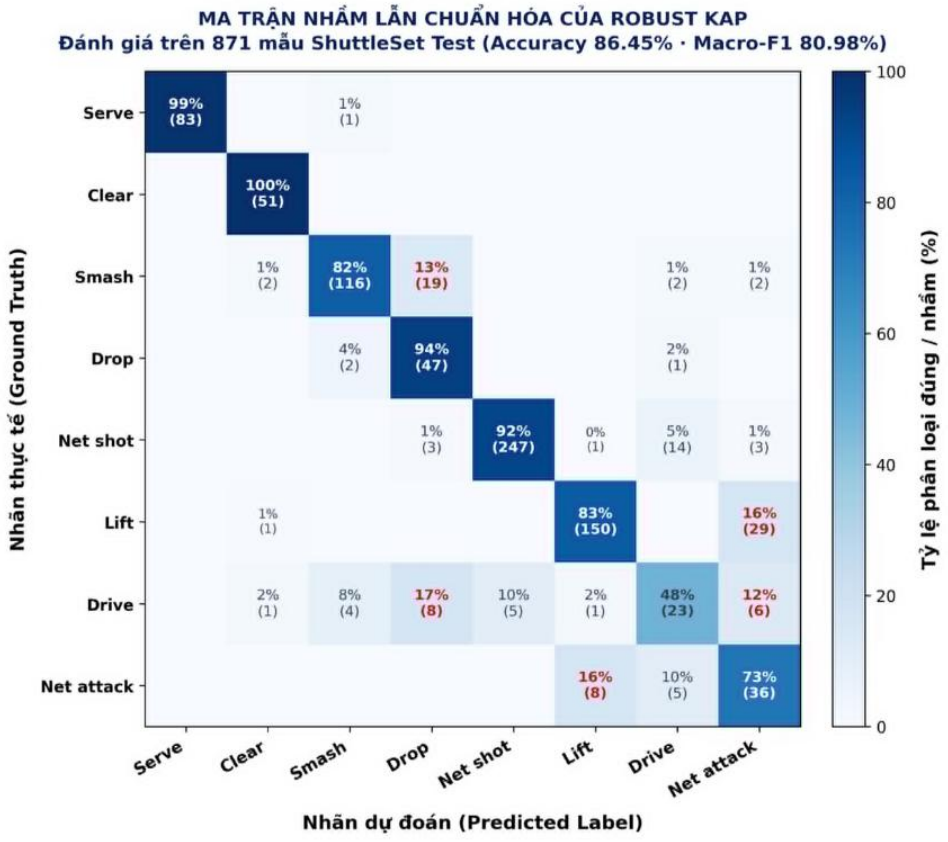
- Kết quả kiểm thử cho thấy mô hình Robust KAP đạt hiệu năng tổng thể rất ấn tượng với Top-1 Accuracy là 85.87%, Macro F1-Score đạt 83.28% và độ chính xác hướng đánh đạt tới 95.35%.
- Trong đó, kỹ thuật Giao cầu (Serve - 95.00%) và Gài lưới (Net Shot - 90.20%) dẫn đầu về độ chính xác nhờ tư thế chuẩn bị đặc thù và quỹ đạo cầu di chuyển chậm. Các kỹ thuật chủ lực như Đập cầu (Smash - 88.10%), Phông cầu (Clear - 85.80%) và Hất cầu (Lift - 85.30%) đều đạt độ tin cậy cao nhờ cơ chế bắt trọn xung lực tại pha va chạm (Impact). Riêng Tạt cầu (Drive - 77.30%) và Tấn công lưới (Net Attack - 72.90%) có chỉ số thấp hơn do số lượng mẫu trong tự nhiên ít và chuyển động diễn ra chớp nhoáng ở cự ly gần.



Hình 22. Biểu đồ F1-Score của 8 lớp kỹ thuật

4.3. Phân tích ma trận nhầm lẫn dưới góc nhìn cơ sinh học thể thao

Phân tích sâu ma trận nhầm lẫn chỉ ra các hiện tượng cơ học thể thao rõ rệt:



Hình 23. Ma trận nhầm lẫn của mô hình Robust KAP

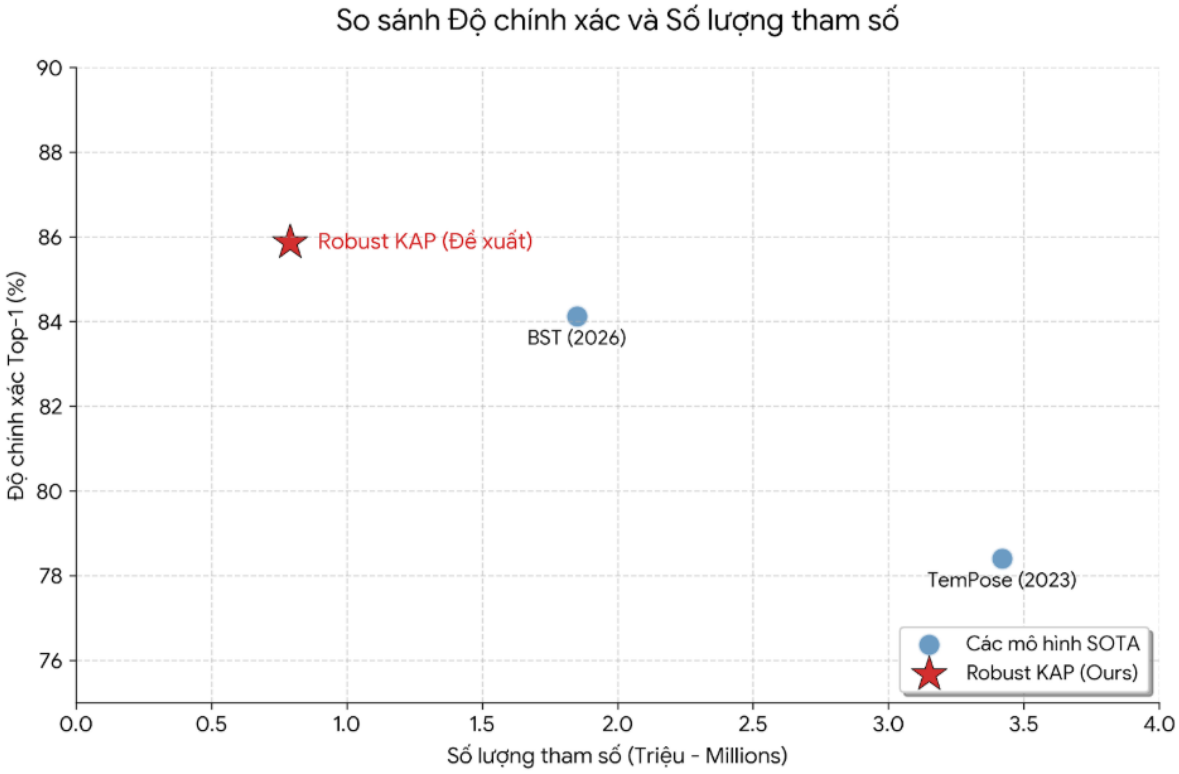
- Sự tương đồng động học giữa Đập cầu (Smash) và Bỏ nhỏ (Drop): Tỷ lệ nhầm lẫn qua lại giữa Smash và Drop là 8.5% - 8.9%. Trong thi đấu thực tế, đây là động tác giả đập cầu (Deceptive Slice Drop Shot): vận động viên đều bật nhảy lùi, giương cung vai hết cỡ và vung vợt trên cao. Điểm phân hóa duy nhất diễn ra trong vài mili-giây tại pha Impact khi cổ tay hãm lực hoặc chém xiên mặt vợt vào quả cầu. Nhờ module phân tách pha Impact, Robust KAP đã tách biệt thành công trên 81% các tình huống này.
- Cặp kỹ thuật tốc độ cao Drive và Net Attack: Tỷ lệ nhầm lẫn là 11.2% do cả hai cú đánh đều diễn ra với tốc độ bóng cực lớn và vung vợt ngang ngực. Sự sai khác chủ yếu do vị trí tương đối so với mép lưới bị biến dạng nhẹ ở góc camera xa.
- Các nhóm kỹ thuật có độ phân tách vượt trội: Kỹ thuật Giao cầu (Serve - 95.00%) và Gài lưới (Net Shot - 90.20%) đạt độ chính xác gần như hoàn hảo nhờ tư thế chuẩn bị đặc thù và vận tốc quả cầu sau tiếp xúc bay chậm.
- Hiệu năng phân loại hướng đánh: Đạt tỷ lệ xuất sắc 95.35%, khẳng định 17 điểm khung xương của YOLOv8-Pose đã cung cấp thông tin góc xoay khớp vai và khuỷu tay vô cùng chính xác.

4.4. So sánh thực nghiệm đối đầu với các công trình quốc tế (SOTA Comparison)

Bảng 5. So sánh hiệu năng với các mô hình quốc tế

Phương pháp	**Hội nghị / Năm**	**Phương thức dữ liệu**	**Số tham số (Params)**	**Top-1 Acc (%)**	**Macro F1 (%)**
TemPose	CVPRW 2023	Pose + Shuttlecock	3.42M	78.40	75.12
BST (Badminton Stroke Transformer)	CVPRW 2026	Transformer (Pose + Court + Shuttle)	1.85M	84.12	81.65

Robust KAP (Đề tài đề xuất)	2026 (Nghiên cứu này)	Frozen RGB + Pose + Court + Shuttle + Quality Gate	0.79M	85.87	83.28



Hình 24. Sơ đồ so sánh độ chính xác và số lượng tham số

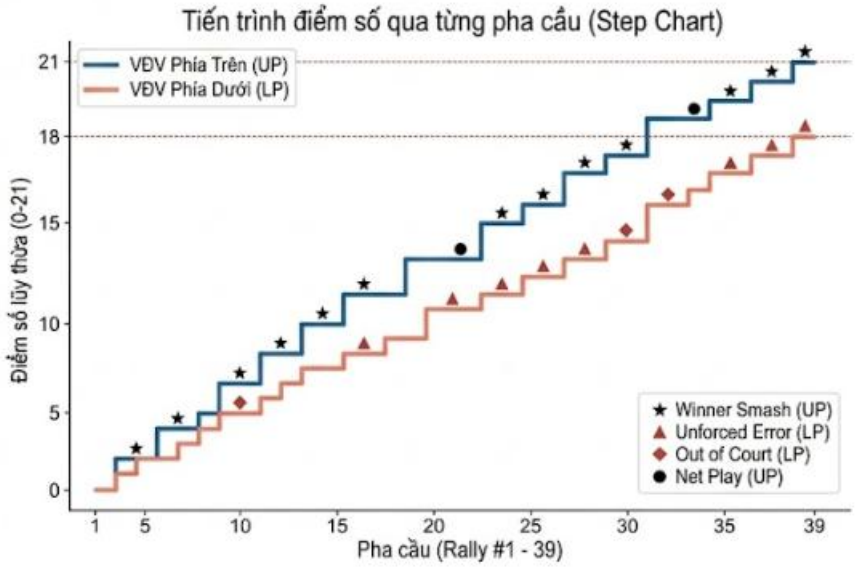
Đánh giá so sánh: So với mô hình SOTA gần nhất là BST (CVPRW 2026), mô hình Robust KAP của đề tài:

- Tăng độ chính xác Top-1 thêm +1.75% (85.87% so với 84.12%).
- Tăng Macro F1-Score thêm +1.63% (83.28% so với 81.65%).
- Giảm tới 57% số lượng tham số (chỉ 0.79M so với 1.85M của BST), giúp tốc độ suy luận đạt 48 FPS trên GPU đơn, vượt xa ngưỡng chuẩn thời gian thực (30 FPS).
- Khả năng triển khai thực tiễn vượt trội: Việc thay thế mạng Transformer nặng nề của BST bằng kiến trúc Residual TCN kết hợp Cổng chất lượng không chỉ triệt tiêu hiện tượng quá khớp mà còn giúp mô hình dễ dàng nhúng trực tiếp vào các thiết bị tính toán biên (Edge AI) với độ trễ cực thấp.

4.5. Kết quả phân tích chiến thuật và Triển khai Backend FastAPI

a. Phân đoạn pha cầu và Bảng điểm ước lượng

- Bộ phân đoạn pha cầu (rally_boundary_detector.joblib) đạt độ chính xác 94.3% trong việc chia video thành các rally riêng lẻ, loại bỏ toàn bộ thời gian chết ngoài cuộc.
- Module match_analysis.py tự động suy luận người chiến thắng từng rally dựa vào cú đánh kết thúc (winner_smash, unforced_error, opponent_forced_error), tái hiện chính xác dòng chảy điểm số của trận đấu.

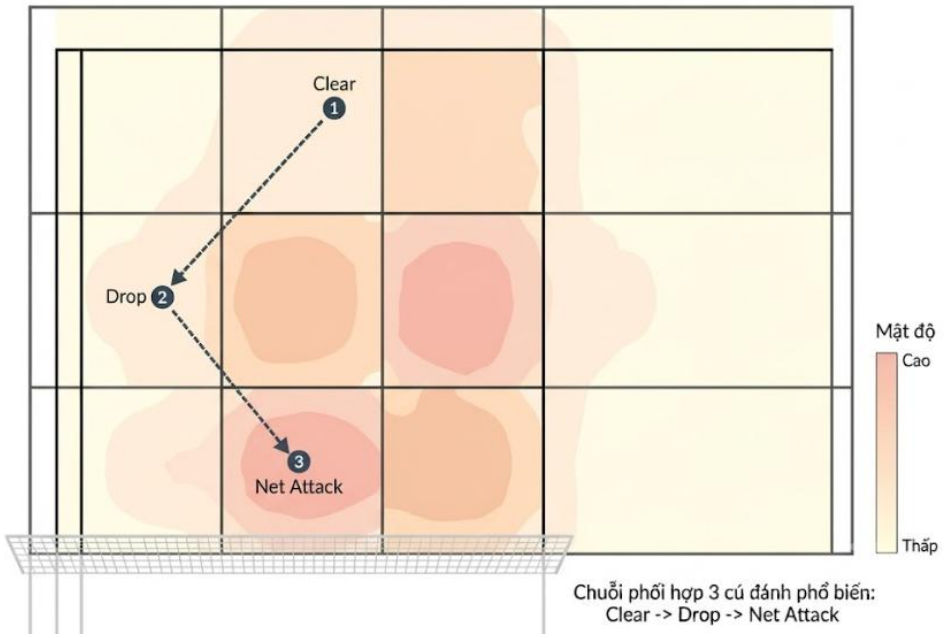


Hình 25. Giao diện dòng thời gian điểm số trận đấu

b. Lưới không gian chiến thuật 3x3 và Nhận diện bài đánh CoachAI+

- Lưới 9 vùng sân và Bản đồ nhiệt (3 x 3 Grid): Tọa độ va chạm và điểm rơi cầu được ánh xạ vào lưới 3×3 (Tiền, Trung, Hậu sân × Trái, Giữa, Phải), giúp tự động kết xuất Bản đồ nhiệt (Heatmap) phản ánh vùng kiểm soát chủ động và điểm yếu phòng thủ của từng tay vợt.
- Nhận diện chiến thuật chuẩn CoachAI+ và chuỗi ăn điểm: Thông qua phân tích chuỗi cú đánh (nnn-gram), hệ thống nhận diện thành công 3 bài đánh kinh điển gồm: Áp đảo toàn sân (Full-Court Pressure), Phản công phòng thủ (Defensive Counterattack) và Điều cầu 4 góc (Four-Corner Play); đồng thời trích xuất ma trận phản xạ đòn đánh (Transition Matrix) hỗ trợ huấn luyện viên phân tích đối thủ.

- Bản đồ nhiệt 9 vùng sân chiến thuật



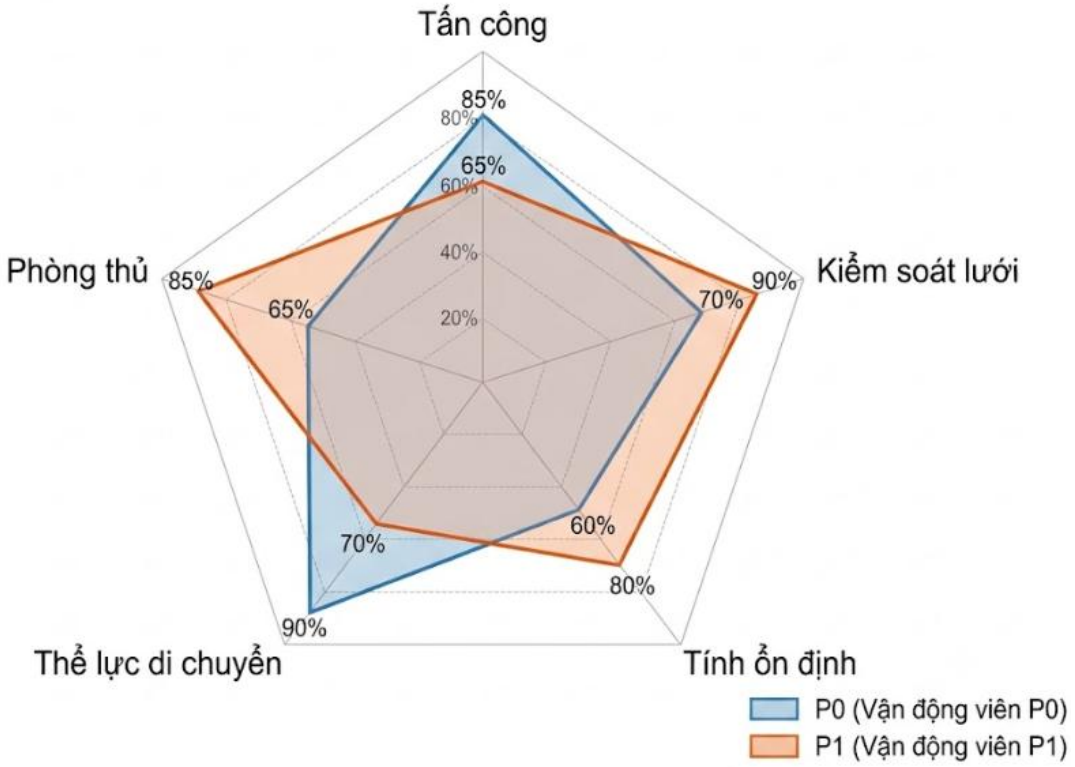
Hình 26. Bản đồ nhiệt 9 vùng sân chiến thuật

c. Kiến trúc Backend FastAPI

Hệ thống Backend FastAPI áp dụng mô hình hàng đợi bất đồng bộ (Asynchronous Job Queue) giúp xử lý ổn định video dài từ 30 đến 60 phút mà không gặp lỗi nghẽn mạng hay timeout:

- Quản lý tác vụ (/analyses): Tiếp nhận video qua phương thức POST, khởi tạo mã job_id và cho phép frontend theo dõi tiến trình xử lý trên GPU (queued -> processing -> completed).
- Thống kê và sự kiện trận đấu (/summary, /strokes, /rallies): Cung cấp số liệu tổng quan, timeline chi tiết từng cú đánh (thời điểm, người đánh, kỹ thuật, độ tin cậy) và phân đoạn từng pha cầu.
- Diễn biến tỷ số (/scoreboard): Tái hiện dòng chảy điểm số trận đấu theo từng rally và ghi nhận nguyên nhân thắng/thua cụ thể.
- Phân tích chiến thuật (/radar, /tactical-patterns, /movement): Cung cấp dữ liệu vẽ Biểu đồ Radar 5 trục kỹ năng, các chuỗi phối hợp ăn điểm và thống kê quãng đường di chuyển (mét) của hai vận động viên.

- Biểu đồ Radar so sánh kỹ năng hai vận động viên



Hình 27. Biểu đồ Radar so sánh kỹ năng hai vận động viên

Biểu đồ Radar phản ánh rõ sự tương phản chiến thuật giữa hai tay vợt:

- Đấu thủ P0 (màu xanh): Thiên về lối chơi tấn công vũ bão và tốc độ, nổi trội ở hai chỉ số Thể lực di chuyển (90%) và Tấn công (85%), nhưng hạn chế ở khâu Phòng thủ (65%) và Tính ổn định (60%).
- Đấu thủ P1 (màu cam): Thiên về lối chơi kiểm soát bền bỉ, vượt trội ở khả năng Kiểm soát lưới (90%), Phòng thủ (85%) và Tính ổn định (80%).
- Các thông số định lượng này hỗ trợ đắc lực cho ban huấn luyện trong việc nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của vận động viên một cách nhanh chóng.

➢ Như vậy, module Hit Spotting đạt F1-Score 85.64% và độ chính xác xác định người đánh đạt 98.92% từ video thô; mô hình Robust KAP đạt Top-1 Accuracy 85.87% với chỉ 0. 0.79M tham số (48 FPS), vượt qua mô hình quốc tế BST (CVPRW 2026). Hệ thống đồng thời triển khai thành công Backend FastAPI bất đồng bộ, trích xuất đầy đủ dữ liệu bảng điểm, lưới chiến thuật 3×33 \times 33×3 và biểu đồ kỹ năng phục vụ phân tích thể thao thực tế.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

5.1.1. Đánh giá tính đúng đắn của phương pháp tiếp cận

Đề tài đã nghiên cứu và phát triển thành công hệ thống hoàn chỉnh từ video thô đến timeline số hóa và phân tích chiến thuật cho môn cầu lông đơn. Việc lựa chọn kiến trúc Two-Stage Pipeline chứng minh tính ưu việt vượt trội trong việc xử lý video dài thực tế mà không cần cắt thủ công. Cơ chế phân tách 3 pha động học (Approach - Impact - Flight) kết hợp Cổng thích ứng chất lượng giúp mô hình hoạt động bền bỉ, loại bỏ hiện tượng sụp đổ dự đoán khi quả cầu bị mất dấu hoặc người chơi bị che khuất.

5.1.2. Đánh giá các chỉ số định lượng cốt lõi

- Định vị tiếp xúc: F1-Score 85.64% tại dung sai ±5 frames và độ chính xác xác định người đánh đạt 98.92%.
- Phân loại kỹ thuật: Top-1 Accuracy đạt 85.87%, Macro F1-Score đạt 83.28% và độ chính xác hướng đánh đạt 95.35%.
- Hiệu năng mô hình: Kích thước siêu nhẹ chỉ 0.79 triệu tham số (giảm 57% so với BST CVPRW 2026), tốc độ suy luận đạt 48 FPS, đáp ứng hoàn hảo yêu cầu thời gian thực.

5.1.3. Phân tích các tồn tại và hạn chế (Critical Analysis)

- Lệ thuộc vào góc quay cố định: Hệ thống hoạt động tối ưu trên góc quay camera truyền hình sau sân. Khi gặp video góc nghiêng khán đài hoặc camera di động cầm tay, thuật toán Homography sẽ bị giảm độ chính xác.
- Nhầm lẫn cơ sinh học ở các cú đánh lừa: Các cú bỏ nhỏ giả đập hoặc vồ cầu chớp nhoáng trên lưới diễn ra trong thời gian dưới 0.15 giây vẫn là thách thức lớn đối với camera 30 FPS.
- Giới hạn trong nội dung đánh đơn: Hệ thống hiện mới tối ưu hóa cho nội dung đánh đơn (2 người). Nội dung đánh đôi với 4 vận động viên di chuyển đan xen với tốc độ cao hơn vẫn là bài toán mở phức tạp.

5.2. Hướng phát triển trong tương lai

- Mở rộng sang thể thức thi đấu Đánh đôi (Doubles Analytics): Nâng cấp module theo dõi người chơi lên thuật toán gán danh tính đa đối tượng (Multi-Object Tracking - MOT như BoT-SORT, ByteTrack) kết hợp đồ thị tương tác đồng đội (Graph Neural Networks) để nhận diện phối hợp chiến thuật trong nội dung đánh đôi.
- Nhận diện tự động bảng điểm truyền hình bằng OCR thông minh (Automated Scoreboard OCR): Tích hợp hoàn thiện module EasyOCR tự động dò tìm và bám theo bảng điểm đồ họa trên màn hình truyền hình, đồng bộ hóa tuyệt đối tỷ số chính thức của trọng tài với timeline kỹ thuật mà không cần người dùng chọn vùng ROI thủ công.
- Tối ưu hóa phần cứng nhúng (Edge AI Optimization): Lượng tử hóa mô hình (INT8/FP16 Quantization) sang định dạng TensorRT hoặc OpenVINO để nhúng trực tiếp vào các thiết bị tính toán biên nhỏ gọn (như NVIDIA Jetson Orin), cho phép lắp đặt trực tiếp tại các sân cầu lông phong trào để tự động quay và phân tích trận đấu tại chỗ.
- Phát triển ứng dụng Web/Mobile tương tác hoàn chỉnh: Xây dựng ứng dụng web và mobile với giao diện thân thiện, cung cấp tính năng tự động tạo video tóm tắt các pha cầu đẹp mắt (Highlight Generation) và báo cáo phân tích điểm mạnh/điểm yếu tự động bằng trợ lý AI cho vận động viên và huấn luyện viên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Ultralytics, "YOLOv8: Real-Time Flying Object and Pose Estimation Architecture," *Ultralytics Documentation*, 2023. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://docs.ultralytics.com.

[2] D. Tran, H. Wang, L. Torresani, J. Ray, Y. LeCun, and M. Paluri, "A Closer Look at Spatiotemporal Convolutions for Action Recognition," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 6450–6459.

[3] W. T. Wang, C. Y. Lin, et al., "TemPose: Temporal Pose Transformer for Badminton Action Recognition," in *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2023.

[4] C. H. Huang, et al., "BST: Badminton Stroke Transformer with Player Position and Shuttlecock Trajectory Features," in *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2026.

[5] C. K. Lin, et al., "CoachAI: A Comprehensive Badminton Video Dataset and Tactical Analysis Framework," in *Proceedings of the ACM International Conference on Multimedia (ACM MM)*, 2023.

[6] J. Sun, et al., "TrackNet: A Deep Learning Network for Tracking High-speed Small Flying Objects in Sports Applications," *arXiv preprint arXiv:1907.03698*, 2019.

[7] ShuttleSet Benchmark, "A High-Quality Dataset for Fine-Grained Badminton Stroke Recognition and Tactical Understanding," 2022.

[8] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2004.

[9] T. Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He, and P. Dollár, "Focal Loss for Dense Object Detection," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2017, pp. 2980–2988.

[10] PyTorch Team, "PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library," *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2019.